



Conceptos generales

DESCRIPCIÓN GENERAL

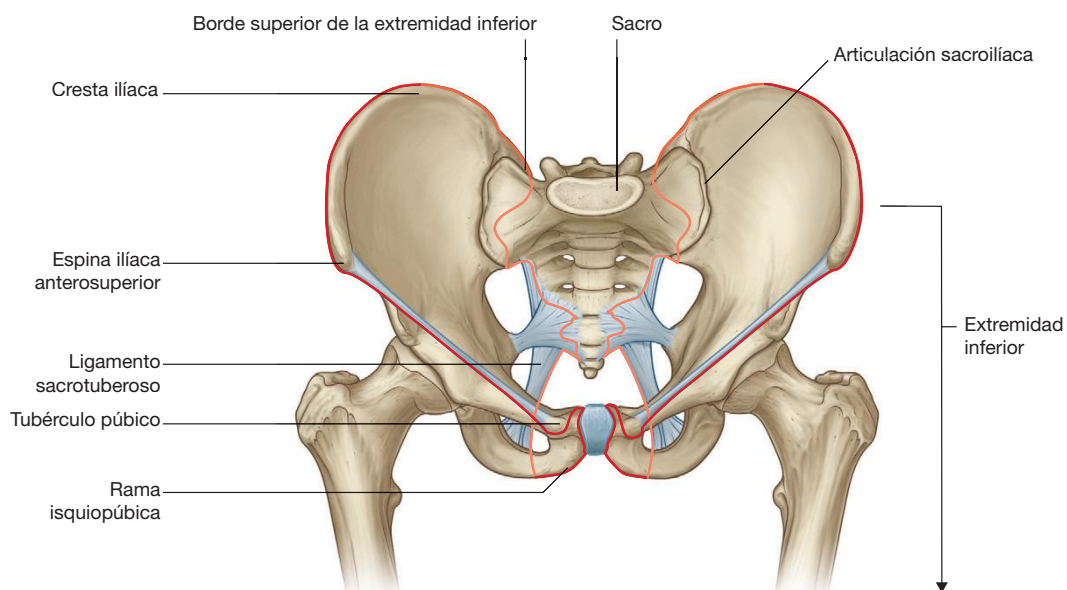
La extremidad inferior está anclada directamente al esqueleto axial por medio de la articulación sacroilíaca y por fuertes ligamentos que unen el hueso coxal con el sacro. Está separada del abdomen, la espalda y el periné por una línea continua (fig. 6.1), que:

- Une el tubérculo del pubis a la espina ilíaca anterosuperior (posición del ligamento inguinal) y después continúa a lo largo de la cresta ilíaca hasta la espina ilíaca posterosuperior, que separa la extremidad inferior de las paredes abdominales anterior y lateral.
- Pasa entre la espina ilíaca posterosuperior y a lo largo de la superficie dorsolateral del sacro hasta el cóccix para separar la extremidad inferior de los músculos de la espalda.
- Une el borde medial del ligamento sacrotuberoso, la tuberosidad isquiática, la rama isquiopúbica y la sínfisis del pubis para separar la extremidad inferior del periné.

La extremidad inferior se divide en región glútea, muslo, pierna y pie en función de las principales articulaciones, los componentes óseos y las referencias superficiales (fig. 6.2):

- La **región glútea** es posterolateral y está entre la cresta ilíaca y el pliegue cutáneo (pliegue glúteo) que define el límite inferior de las nalgas.
- A nivel anterior, el **muslo** está entre el ligamento inguinal y la articulación de la rodilla; la articulación de la cadera es justo inferior al tercio medio del ligamento inguinal y la parte posterior del muslo está entre el pliegue glúteo y la rodilla.
- La **pierna** está entre la rodilla y el tobillo.
- El **pie** es distal a la articulación del tobillo.

El triángulo femoral, la fosa poplíteica y el lado posteromedial del tobillo son áreas destacadas de transición a través de las cuales discurren estructuras entre las diferentes regiones (fig. 6.3):



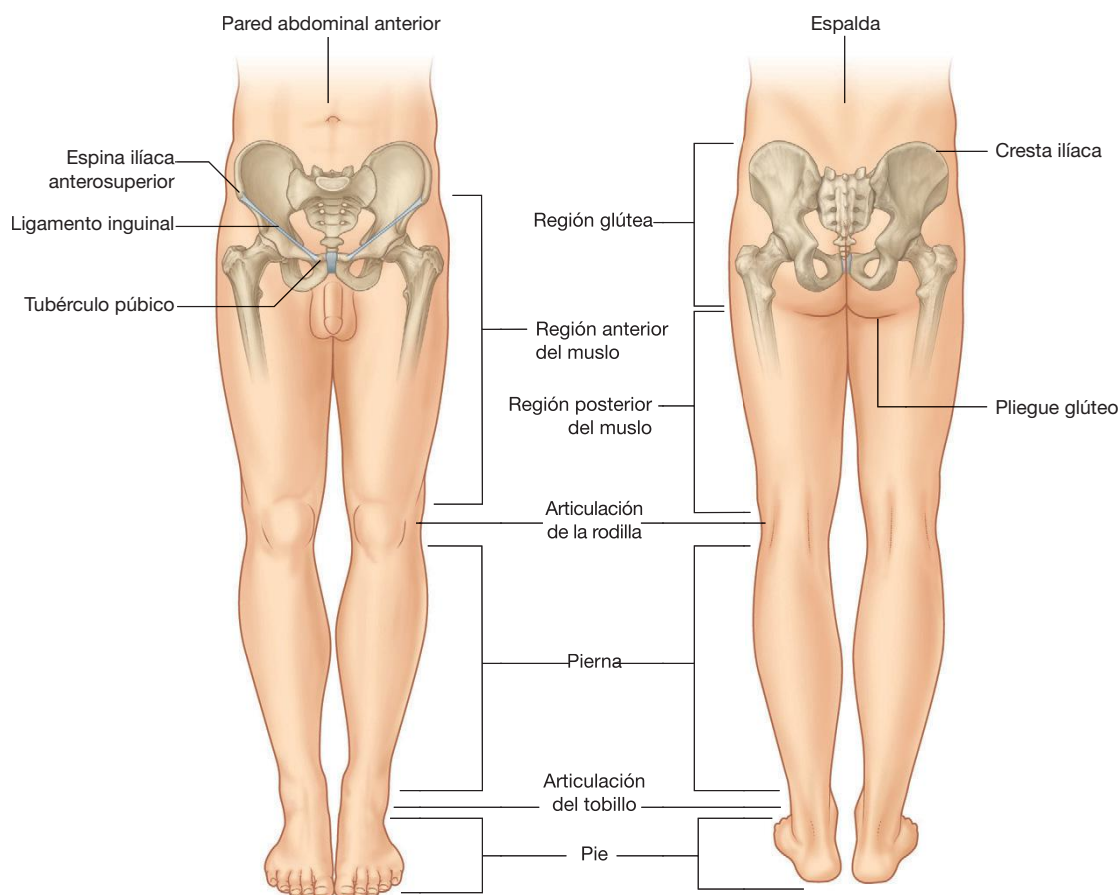


Fig. 6.2 Regiones de la extremidad inferior.

El **triángulo femoral** es una depresión piramidal formada por los músculos de las regiones proximales del muslo y por el ligamento inguinal, que constituye la base del triángulo. La irrigación sanguínea principal y uno de los nervios de la extremidad (nervio femoral) entran en el muslo desde el abdomen pasando por debajo del ligamento inguinal y por dentro del triángulo femoral.

La **fosa poplítea**, posterior a la articulación de la rodilla, es una región en forma de rombo formada por los músculos del muslo y de la pierna. Entre estos dos segmentos, y a través de la fosa poplítea, pasan grandes vasos y nervios.

La mayoría de los nervios, vasos y tendones flexores que discurren entre la pierna y el pie atraviesan una serie de conductos (denominados en conjunto túnel del tarso) situados sobre la cara posteromedial del tobillo. Los conductos están formados por huesos adyacentes y un retináculo flexor, que mantiene los tendones en posición.

FUNCIONES

Soporte del peso corporal

Una función fundamental de la extremidad inferior es la de soportar el peso del cuerpo con un gasto mínimo de energía. Cuando se está en posición erecta, el centro de gravedad es anterior al borde de la vértebra SII de la pelvis (fig. 6.4). La línea vertical que pasa a través del centro de gravedad es ligeramente posterior a las articulaciones de la cadera, anterior a las articulaciones de la rodilla y el tobillo, se sitúa directamente sobre la base de apoyo casi circular formada por los pies en el suelo y mantiene las articulaciones de la rodilla y la cadera en extensión.

La organización de los ligamentos en las articulaciones de la cadera y la rodilla, junto con la forma de las superficies articulares, sobre todo en la rodilla, facilita el «bloqueo» de



Extremidad inferior

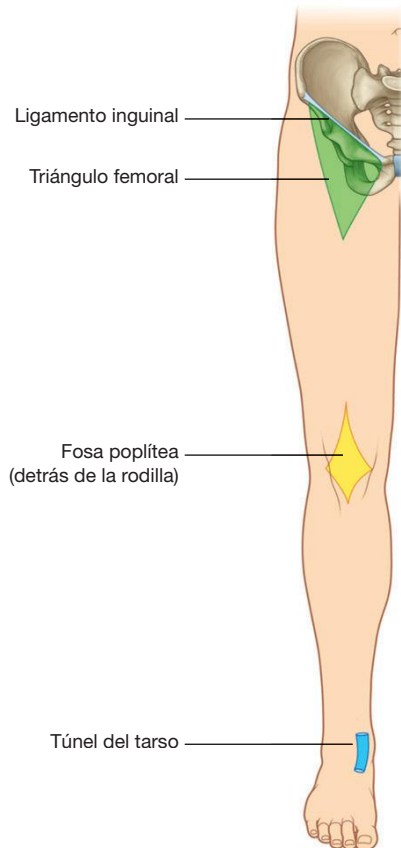


Fig. 6.3 Áreas de transición.

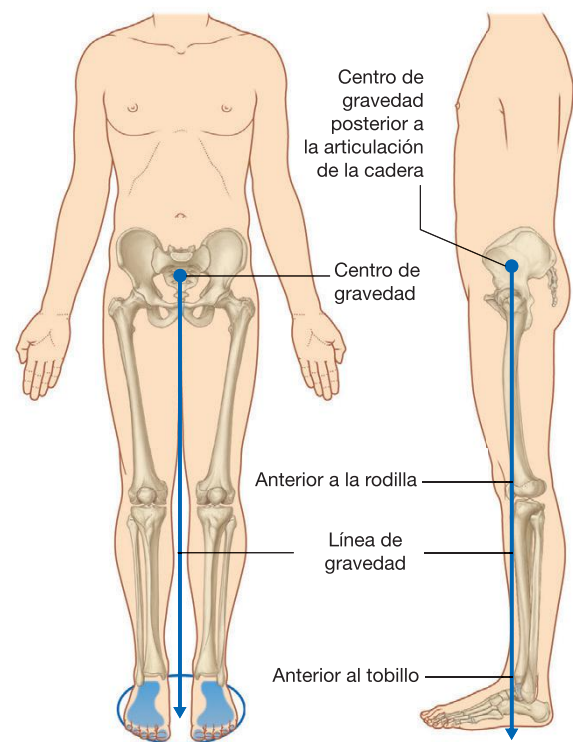


Fig. 6.4 Centro y línea de gravedad.

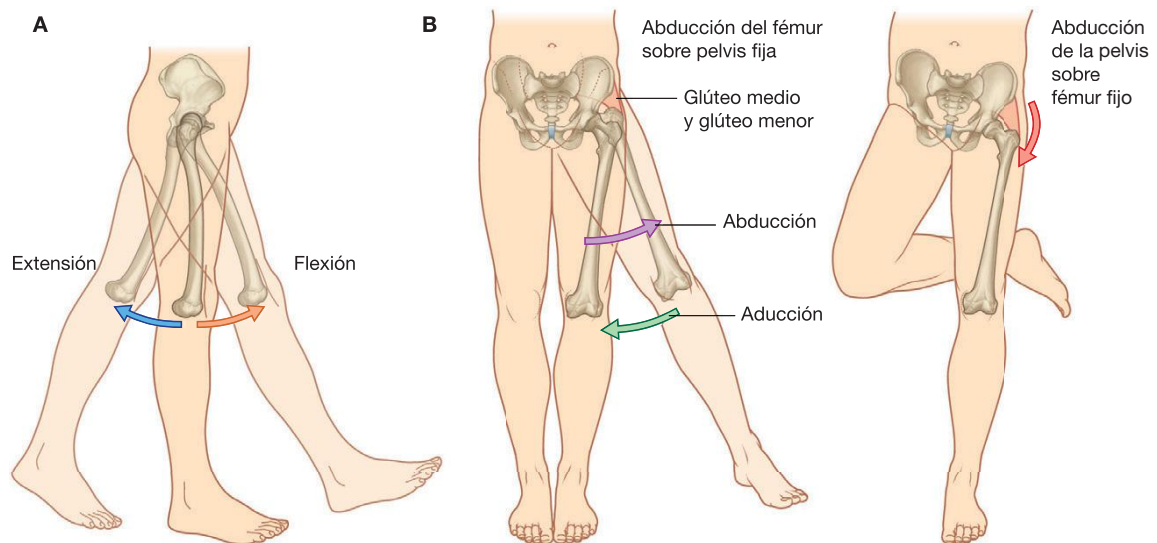


Fig. 6.5 Movimientos de la articulación de la cadera. **A.** Flexión y extensión. **B.** Abducción y aducción.

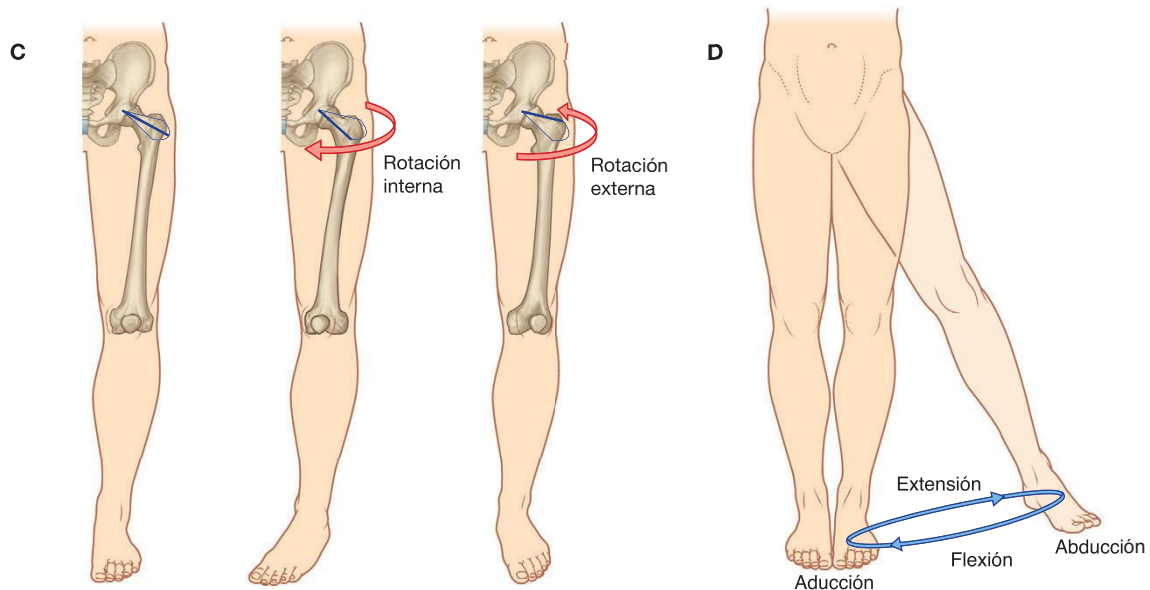


Fig. 6.5 (cont.) Movimientos de la articulación de la cadera. C. Rotaciones lateral y medial. D. Circunducción.

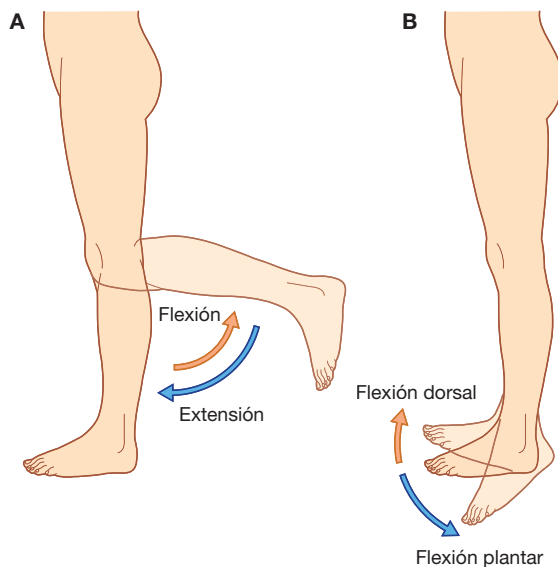


Fig. 6.6 Movimientos de la rodilla y del tobillo. A. Flexión y extensión de la rodilla. B. Flexión dorsal y flexión plantar del tobillo.

estas articulaciones cuando se está de pie, lo que reduce la energía muscular necesaria para mantener la bipedestación.

Locomoción

Una segunda función esencial de las extremidades inferiores es mover el cuerpo a través del espacio. Esto implica la integración de los movimientos de todas las articulaciones de la extremidad inferior para poner el pie sobre el suelo y mover el cuerpo sobre el pie.

Los movimientos de la articulación de la cadera son la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, las rotaciones medial y lateral y la circunducción (fig. 6.5).

Las articulaciones de la rodilla y el tobillo son sobre todo de tipo bisagra. Los principales movimientos de la rodilla son la flexión y la extensión (fig. 6.6A). Los movimientos del tobillo son la flexión dorsal (movimiento de la cara dorsal del pie hacia la pierna) y la flexión plantar (fig. 6.6B).

Durante la marcha, muchas características anatómicas de las extremidades inferiores contribuyen a minimizar las fluctuaciones del centro de gravedad del cuerpo, con lo que se reduce la cantidad de energía necesaria para mantener la locomoción y producir una marcha suave y eficaz (fig. 6.7). Entre ellas están la inclinación pélvica en el plano coronal, la rotación pélvica en el plano transversal, el movimiento de las rodillas hacia la línea media, la flexión de las rodillas y las complejas interacciones entre la cadera, la rodilla y el tobillo. Como resultado, durante la marcha, el centro de gravedad del cuerpo fluctúa normalmente sólo 5 cm en las direcciones vertical y lateral.



Extremidad inferior

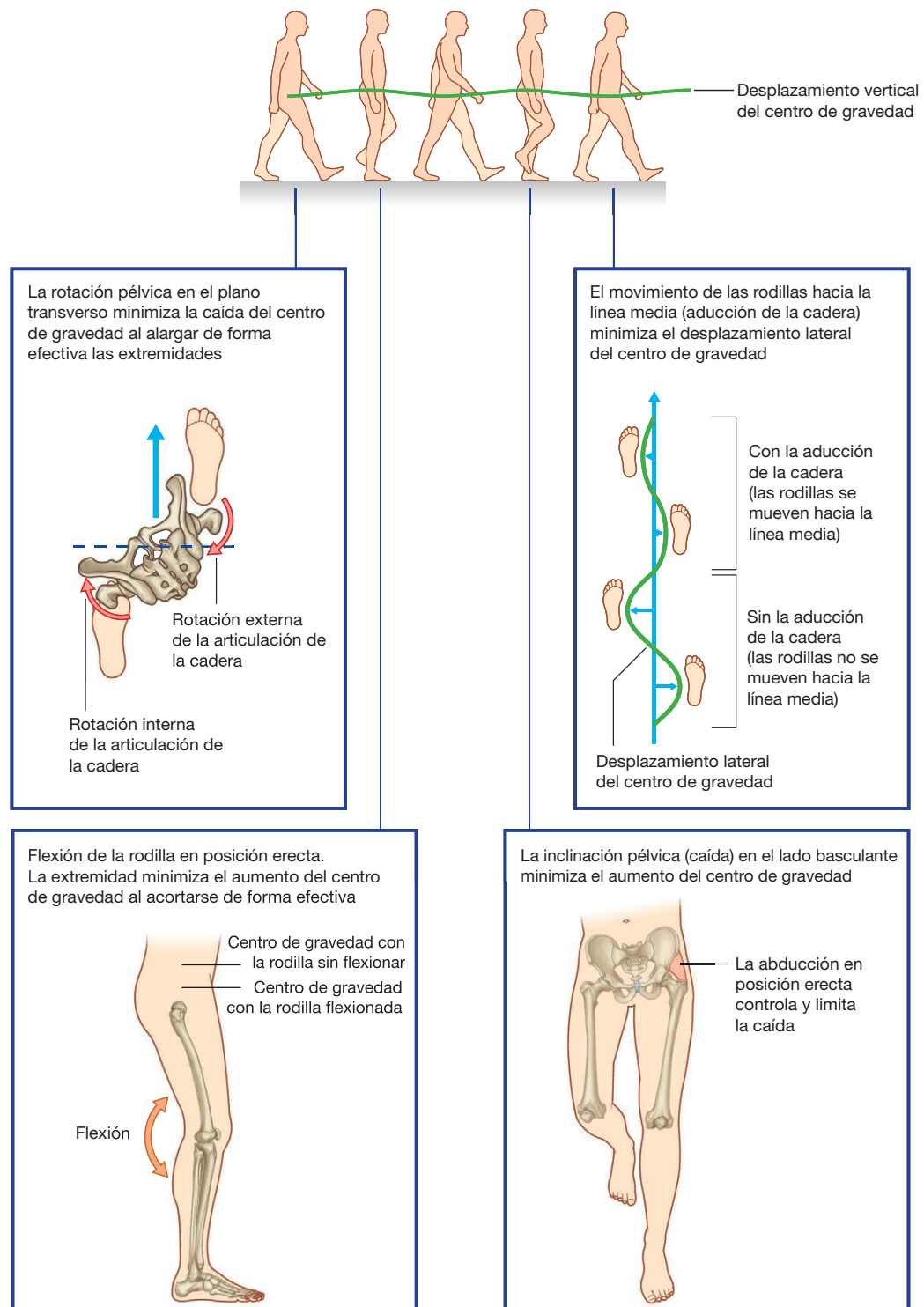


Fig. 6.7 Algunos determinantes de la marcha.

COMPONENTES

Huesos y articulaciones

Los huesos de la región glútea y del muslo son la pelvis y el fémur (fig. 6.8). La gran articulación de tipo hueco y bola que hay entre estos dos huesos es la articulación de la cadera.

El fémur es el hueso del muslo. En su extremo distal, su principal articulación de soporte de peso es con la tibia, pero también se articula a nivel anterior con la rótula (patela), que es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo y está incluido en el tendón del cuádriceps femoral.

La articulación entre el fémur y la tibia es la principal articulación de la rodilla, pero la situada entre la rótula y el fémur comparte la misma cavidad articular. Aunque los principales movimientos de la rodilla son la flexión y la extensión, esta articulación también permite al fémur rotar sobre la tibia. La rotación contribuye al «bloqueo» de la rodilla cuando está totalmente extendida, sobre todo en bipedestación.

La pierna contiene dos huesos:

- La tibia está en posición medial, es mayor que el peroné (fibula), situado en posición lateral, y es el hueso que soporta el peso.
- El peroné no forma parte de la articulación de la rodilla y constituye sólo la parte más lateral de la articulación del tobillo; a nivel proximal da lugar a una pequeña articulación sinovial (articulación tibioperonea superior) con la superficie inferolateral de la cabeza de la tibia.

La tibia y el peroné están unidos a lo largo de su longitud por una membrana interósea y en sus extremos distales por una articulación tibioperonea inferior fibrosa, por lo que hay poco movimiento entre ellos. Las superficies distales de la tibia y del peroné forman juntas un profundo receso. La articulación del tobillo está formada por este receso y parte de uno de los huesos del tarso del pie (astrágalo), que se proyecta al interior del receso. El tobillo es más estable cuando está en flexión dorsal.

Los huesos del pie constan de los huesos del tarso (fig. 6.9), los metatarsianos y las falanges. Hay siete huesos del tarso, que se organizan en dos filas, con un hueso entre ambas en el lado medial. La inversión y eversion del pie, o giro de la planta del pie medial o lateral, respectivamente, se producen en las articulaciones existentes entre los huesos del tarso.

Los huesos del tarso se articulan con los metatarsianos en las articulaciones tarsometatarsianas, lo que permite sólo unos movimientos limitados de deslizamiento.

Los movimientos independientes de los metatarsianos están limitados por ligamentos metatarsianos transversos profundos, que unen de forma eficaz las cabezas distales de los huesos en las articulaciones metatarsofalángicas. Existe un metatarso para cada uno de los cinco dedos, y cada dedo tie-

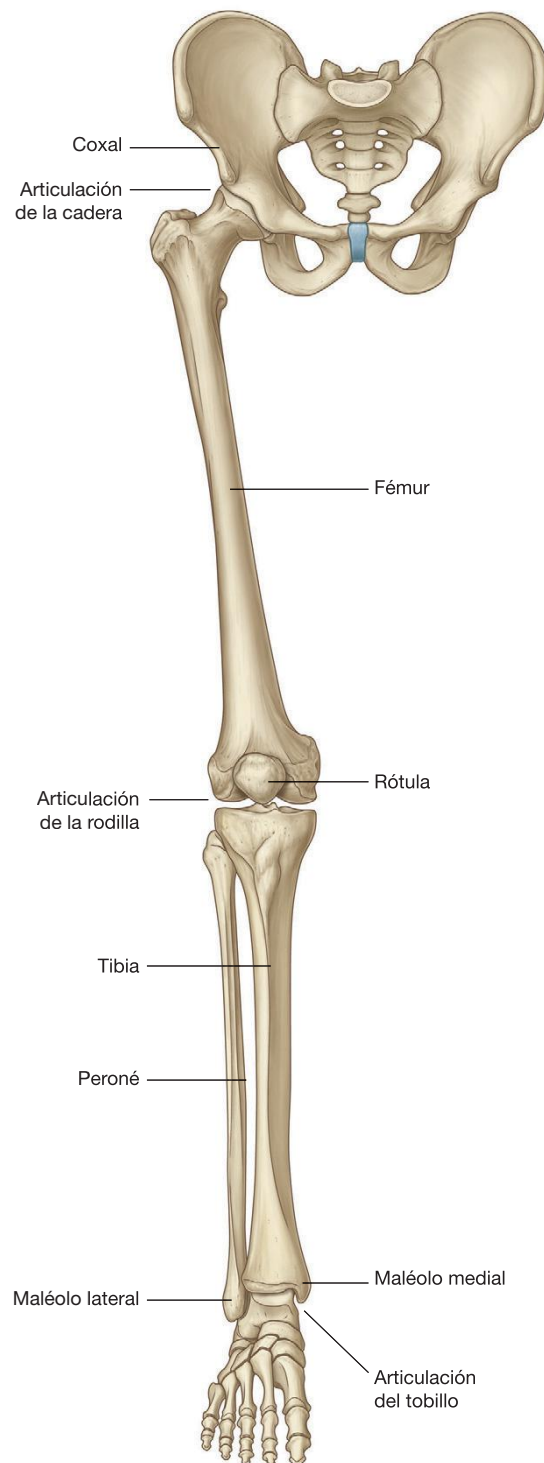


Fig. 6.8 Huesos y articulaciones de la extremidad inferior.



Extremidad inferior

ne tres falanges, excepto el dedo gordo (dedo 1) que sólo tiene dos.

Las articulaciones metatarsofalángicas permiten la flexión, extensión, abducción y aducción de los dedos, pero la amplitud de movimientos está más restringida que en la mano.

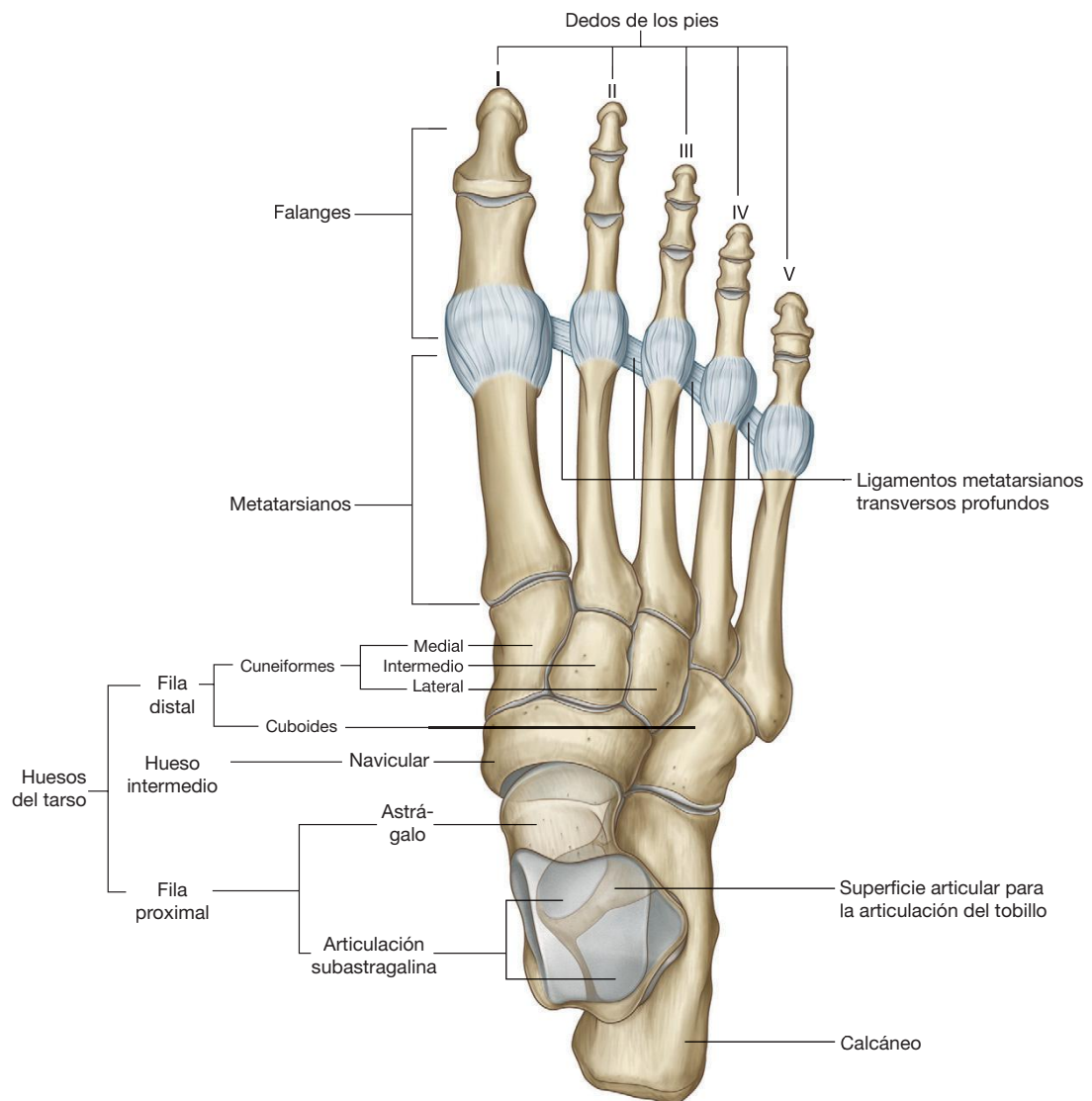
Las articulaciones interfalángicas son de tipo bisagra que permiten la flexión y extensión.

Los huesos del pie no están organizados en un solo plano de forma que se dispongan pegados al suelo, sino que los metatarsianos y los huesos del tarso forman los arcos longitudinal y transversal (fig. 6.10). El arco longitudinal es más

alto en la cara medial del pie. Los arcos son flexibles por naturaleza y están sostenidos por músculos y ligamentos. Absorben y transmiten fuerzas durante la marcha y la bipedestación.

Músculos

Los músculos de la región glútea constan sobre todo de extensores, rotadores y abductores de la articulación de la cadera (fig. 6.11). Además de mover el muslo sobre una pelvis fija, estos músculos también controlan el movimiento de la pelvis respecto de la extremidad que soporta el peso del cuerpo (ex-



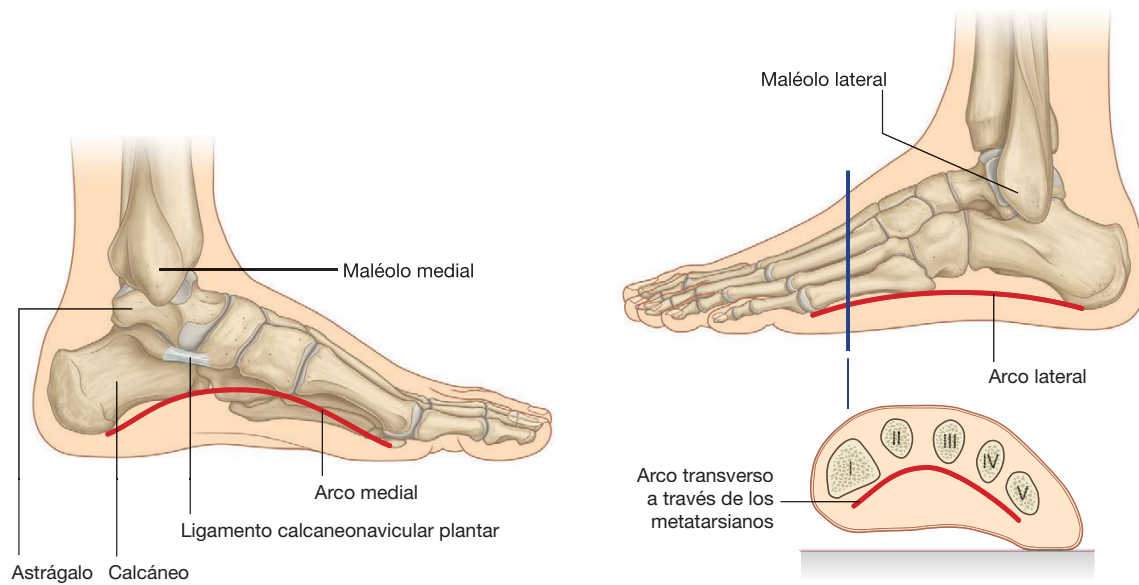


Fig. 6.10 Arcos longitudinal y transverso del pie.

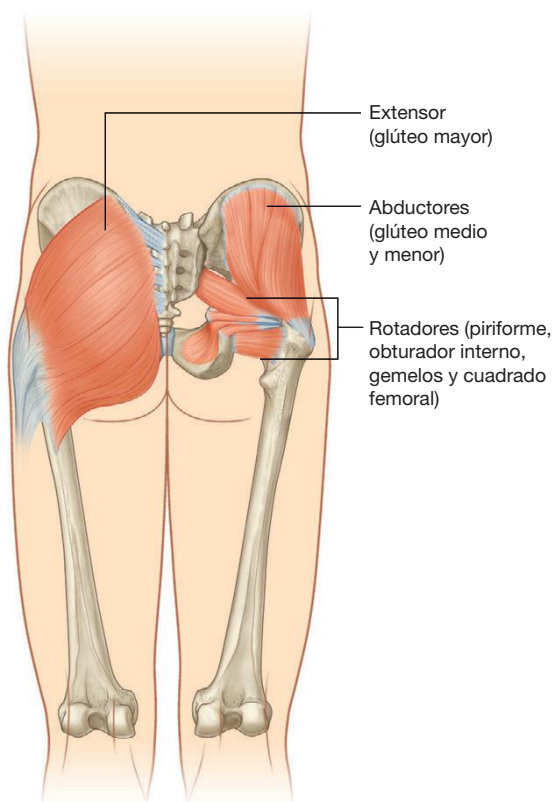


Fig. 6.11 Músculos de la región glútea.

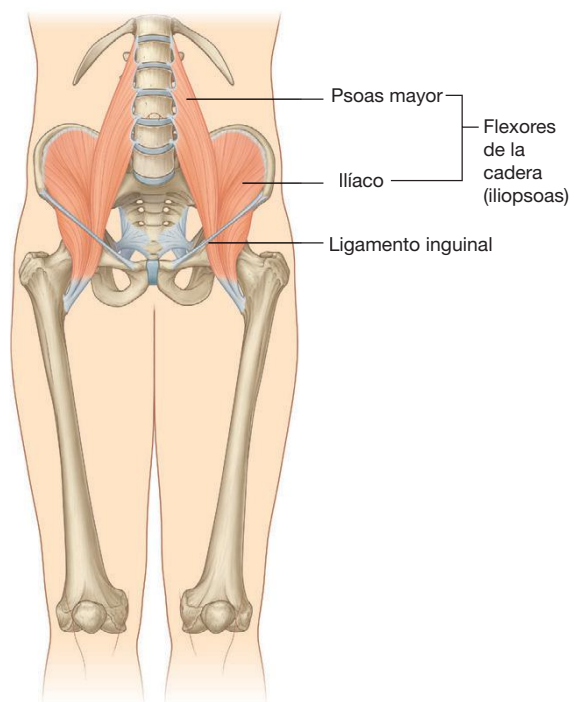


Fig. 6.12 Principales flexores de la cadera.



Extremidad inferior

tremidad de soporte o estática), mientras que la otra bascula hacia delante (extremidad basculante) durante la marcha.

Los principales músculos flexores de la cadera (iliopsoas: psoas mayor e iliaco) no se originan en la región glútea ni en el muslo, sino que se insertan en la pared abdominal posterior y descienden a través del espacio que existe entre el ligamento inguinal y la pelvis para insertarse en el extremo proximal del fémur (fig. 6.12).

Los músculos del muslo y de la pierna están separados en tres compartimentos por capas de fascia, huesos y ligamentos (fig. 6.13).

En el muslo existen los compartimentos medial (aductor), anterior (extensor) y posterior (flexor):

- La mayoría de los músculos del compartimento medial actúan sobre todo en la articulación de la cadera.
- Los músculos grandes (isquiotibiales) del compartimento posterior actúan sobre la cadera (extensión) y la rodilla (flexión) porque se insertan en la pelvis y en los huesos de la pierna.
- Los músculos del compartimento anterior (cuádriceps femoral) sobre todo extienden la rodilla.

Los músculos de la pierna se dividen en los compartimentos lateral (peroneo), anterior y posterior.

- Los músculos del compartimento lateral producen sobre todo la eversión del pie.
- Los músculos del compartimento anterior producen flexión dorsal del pie y extienden los dedos.
- Los músculos del compartimento posterior producen flexión plantar del pie y flexionan los dedos; uno de los músculos también puede flexionar la rodilla porque se inserta a nivel superior en el fémur.

Los músculos específicos de cada uno de los tres compartimentos de la pierna también proporcionan un apoyo dinámico a los arcos del pie.

Los músculos que se encuentran completamente en el pie (músculos intrínsecos) modifican las fuerzas producidas por los tendones que llegan a los dedos desde la pierna y proporcionan apoyo dinámico a los arcos longitudinales del pie durante la marcha, sobre todo cuando se inclina el cuerpo hacia delante sobre la extremidad que apoya justo antes de levantar el dedo del suelo.

RELACIÓN CON OTRAS REGIONES

Al contrario de lo que sucede en la extremidad superior, donde la mayoría de las estructuras pasan entre ella y el cuello a través de una sola entrada axilar, en la extremidad inferior hay cuatro puntos principales de entrada y salida entre ella y el abdomen, la pelvis y el periné (fig. 6.14). Estos son:

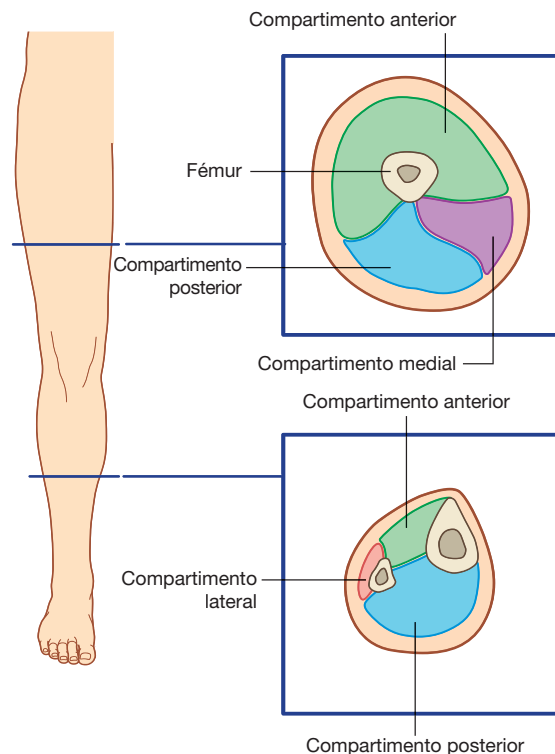


Fig. 6.13 Compartimentos musculares del muslo y de la pierna.

- El espacio que hay entre el ligamento inguinal y la pelvis.
- El agujero ciático (isquiático) mayor.
- El conducto obturador (en la porción superior del agujero obturador).
- El agujero ciático (isquiático) menor.

Abdomen

La extremidad inferior se comunica directamente con el abdomen a través de un espacio existente entre la pelvis y el ligamento inguinal (fig. 6.14). Las estructuras que pasan a través de este espacio son:

- Músculos: psoas mayor, ilíaco y pectíneo.
- Nervios: femoral y ramo femoral de los nervios genitofemoral y nervio cutáneo femoral lateral.
- Vasos: arteria y vena femorales.
- Vasos linfáticos.

Este espacio entre la pelvis y el ligamento inguinal es un área débil de la pared abdominal y a menudo sobresalen por él la cavidad y el contenido abdominales hacia el muslo (hernia femoral). Este tipo de hernia suele aparecer en el punto donde los vasos linfáticos atraviesan el espacio (el conducto femoral).

Pelvis

Las estructuras que hay dentro de la pelvis se comunican con la extremidad inferior a través de dos aberturas principales (fig. 6.14).

A nivel posterior, las estructuras se comunican con la región glútea a través del agujero ciático mayor, y son:

- Un músculo: piriforme.
- Nervios: ciático, glúteos superior e inferior y pudendos.
- Vasos: arterias y venas glúteas superior e inferior y arteria pudenda interna.

El nervio ciático es el nervio periférico más grande del cuerpo y es el principal nervio de la extremidad inferior.

A nivel anterior, el nervio y los vasos obturadores pasan entre la pelvis y el muslo a través del conducto obturador, que se forma entre el hueso situado en la porción superior del agujero obturador y la membrana obturatriz, que cierra la mayor parte del agujero durante la vida.

Periné

Las estructuras pasan entre el periné y la región glútea a través del agujero ciático menor (fig. 6.14). La más relevante para la extremidad inferior es el tendón del músculo obturador interno.

El nervio y la arteria del periné (la arteria pudenda interna y el nervio pudendo) salen de la pelvis a través del agujero ciático mayor hacia el interior de la región glútea y después pasan inmediatamente alrededor de la espina isquiática (ciática) y el ligamento sacroespinoso, y a través del agujero ciático menor para entrar en el periné.

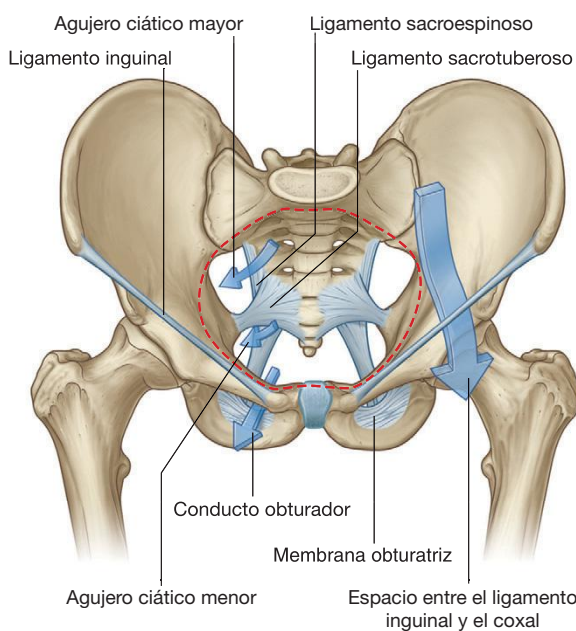


Fig. 6.14 Aberturas de comunicación entre la extremidad inferior y otras regiones.

PUNTOS FUNDAMENTALES

La inervación proviene de nervios espinales lumbares y sacros

La inervación motora somática y sensitiva general de la extremidad inferior proviene de nervios periféricos originados en los plexos lumbar y sacro, situados en las paredes pélvica y abdominal posterior. Estos plexos están formados por los ramos anteriores de L1 a L3 y la mayor parte de L4 (plexo lumbar) y L4 a S5 (plexo sacro).

Los nervios originados en los plexos lumbar y sacro y que entran en la extremidad inferior llevan fibras de los niveles medulares L1 a S3 (fig. 6.15). Los nervios de los segmentos sacros inferiores inervan el periné. Los nervios terminales salen del abdomen y la pelvis a través de varias aberturas y agujeros y entran en la extremidad. Como consecuencia de esta inervación, los nervios lumbares y sacros superiores se exploran examinando la extremidad inferior. Además, los signos clínicos (como el dolor, los «pinchazos y agujas», las parestesias y las fasciculaciones

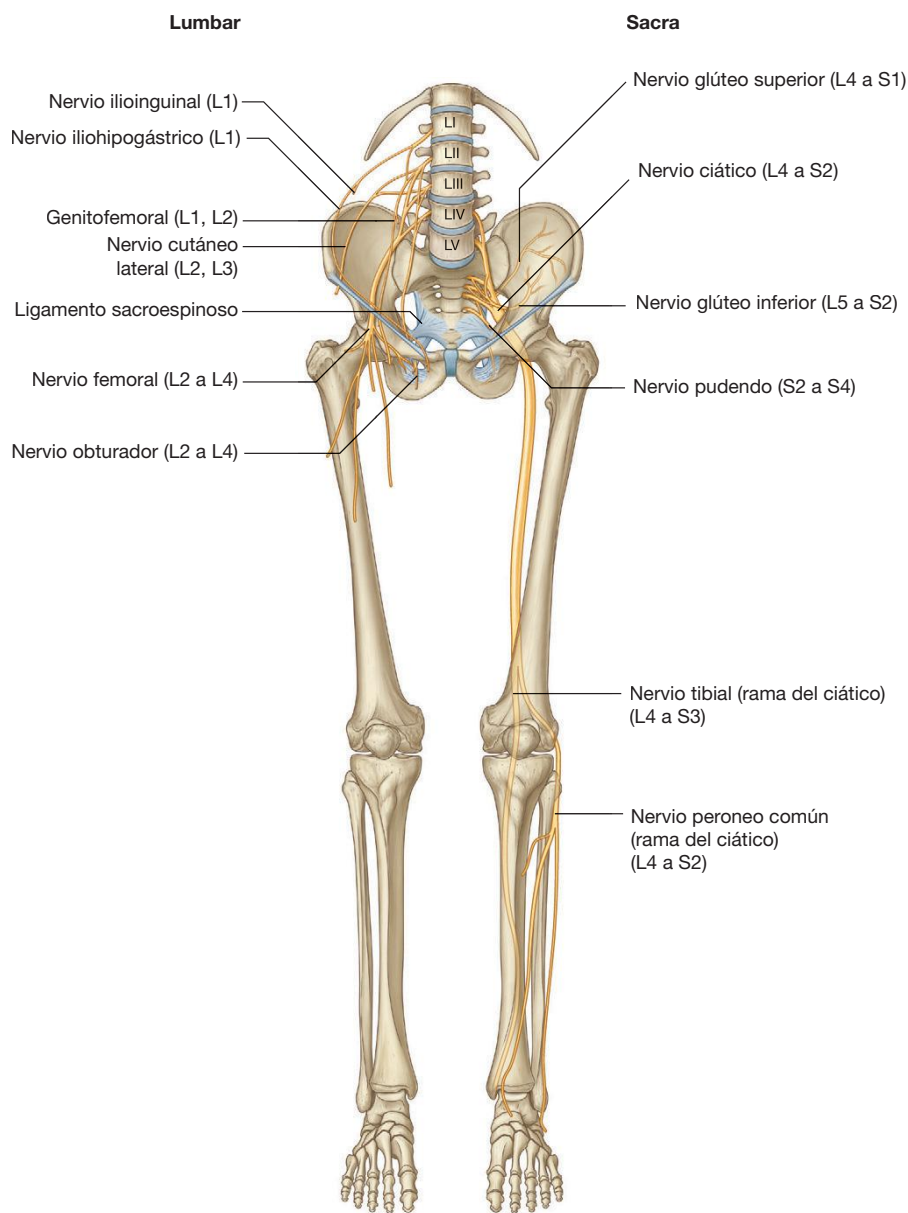


Extremidad inferior

musculares) debidos a cualquier trastorno que afecte a estos nervios espinales (p. ej., un disco intervertebral herniado en la región lumbar) aparecen en la extremidad inferior.

Los dermatomas de la extremidad inferior se muestran en la figura 6.16. Las regiones en las que puede explorarse la sensibilidad y que son razonablemente autónomas (tienen un mínimo solapamiento) son:

- Sobre el ligamento inguinal: L1.
- Cara lateral del muslo: L2.
- Cara medial inferior del muslo: L3.
- Cara medial del dedo gordo (dedo 1): L4.
- Cara lateral del dedo 2: L5.
- Quinto dedo (dedo 5): S1.
- Cara posterior del muslo: S2.
- Piel sobre el pliegue glúteo: S3.



Los dermatomas de S4 y S5 se exploran en el periné.
Los miotomas se exploran mediante movimientos articulares seleccionados (fig. 6.17). Por ejemplo:

- La flexión de la cadera está controlada sobre todo por L1 y L2.
- La extensión de la rodilla por L3 y L4.
- La flexión de la rodilla por L5 a S2.
- La flexión plantar del pie por S1 y S2.
- La aducción de los dedos por S2 y S3.

En un paciente inconsciente se pueden explorar las funciones sensitiva somática y motora somática de los niveles medulares utilizando los reflejos tendinosos:

- Un pequeño «golpe» sobre el tendón rotuliano de la rodilla explora principalmente L3 y L4.

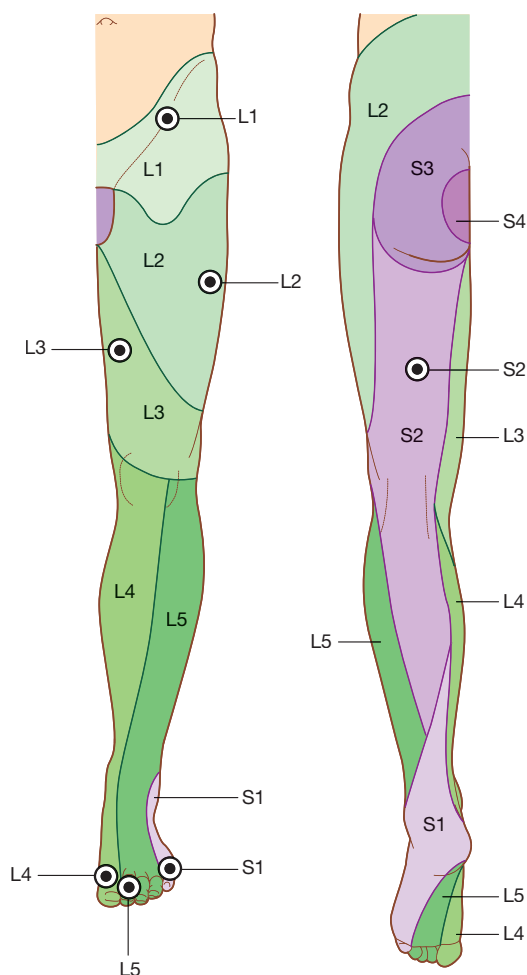


Fig. 6.16 Dermatomas de la extremidad inferior. Los puntos indican zonas autónomas (es decir, con un mínimo solapamiento).

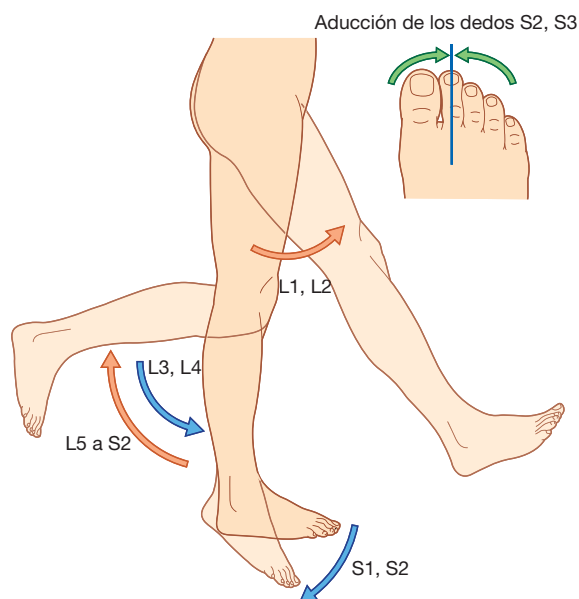


Fig. 6.17 Movimientos generados por los miotomas.

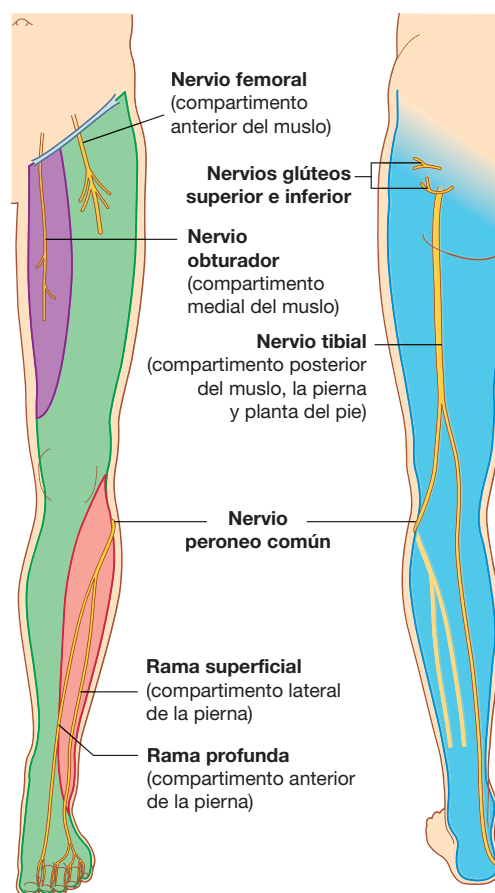


Fig. 6.18 Principales nervios de la extremidad inferior.



Extremidad inferior

- Un pequeño golpe sobre el tendón calcáneo situado detrás del tobillo (tendón del gastrocnemio y del sóleo) explora S1 y S2.

Cada uno de los principales grupos musculares o compartimentos de las extremidades inferiores está innervado sobre todo por uno o más de los nervios principales que se originan en los plexos lumbar y sacro (fig. 6.18):

- Los grandes músculos de la región glútea están innervados por los nervios glúteos superior e inferior.
- La mayoría de los músculos del compartimento anterior del muslo están innervados por el nervio femoral (excepto el tensor de la fascia lata, innervado por el nervio glúteo superior).
- La mayoría de los músculos del compartimento medial están innervados por el nervio obturador (salvo el pectíneo, innervado por el nervio femoral, y parte del aductor mayor, innervado por la división tibial del nervio ciático).
- La mayoría de los músculos del compartimento posterior del muslo y de la pierna, así como los de la planta del pie, están innervados por la porción tibial del nervio ciático

(excepto la cabeza corta del bíceps femoral en la región posterior del muslo, innervada por la división peronea común del nervio ciático).

- Los compartimentos anterior y lateral de la pierna y los músculos asociados con la superficie dorsal del pie están innervados por la porción peronea común del nervio ciático.

Además de innervar los grupos musculares fundamentales, cada uno de los nervios periféricos principales originados en los plexos lumbar y sacro transporta información sensitiva general de áreas cutáneas (fig. 6.19). La sensibilidad de estas áreas puede utilizarse para explorar las lesiones de los nervios periféricos:

- El nervio femoral innerva la piel de la porción anterior del muslo, la cara medial de la pierna y la cara medial del tobillo.
- El nervio obturador innerva la cara medial del muslo.
- La porción tibial del nervio ciático innerva la cara lateral del tobillo y el pie.
- El nervio peroneo común innerva la cara lateral de la pierna y el dorso del pie.

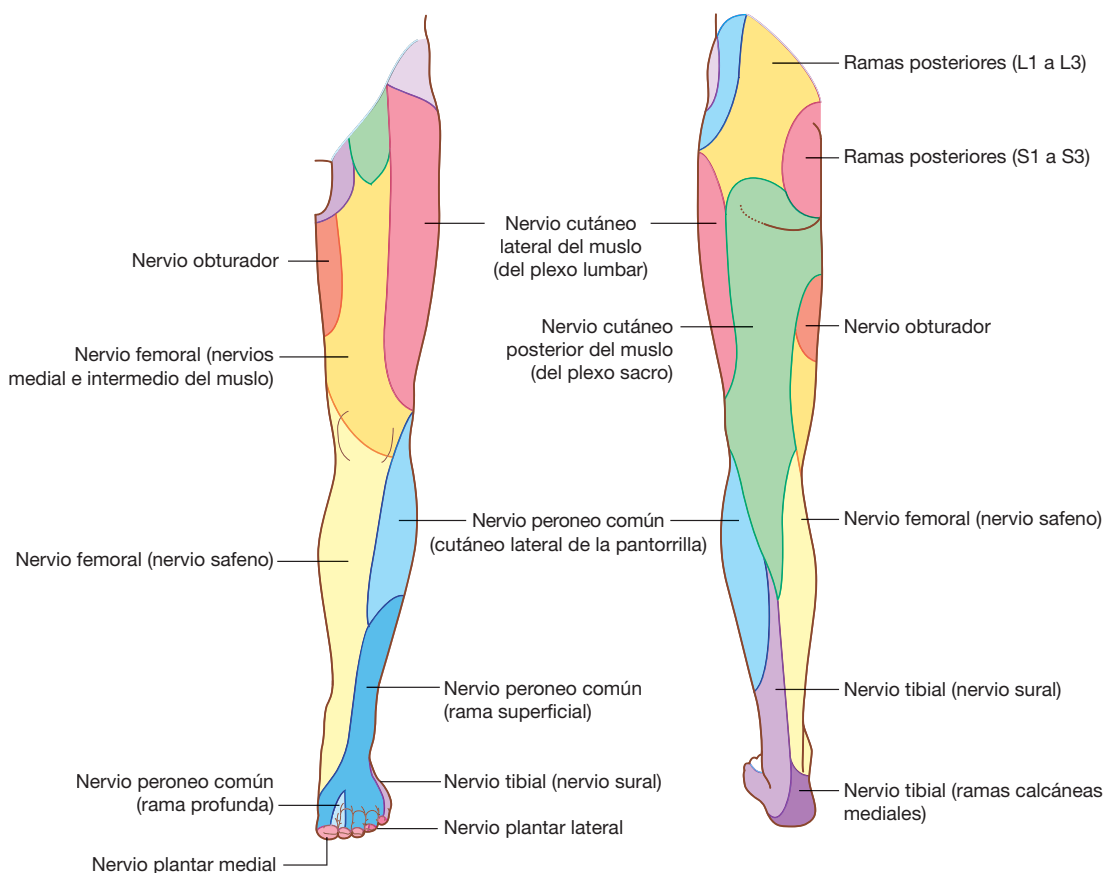


Fig. 6.19 Regiones de piel innervadas por nervios periféricos.

Nervios relacionados con el hueso

El ramo peroneo común del nervio ciático se curva en sentido lateral alrededor del cuello del peroné cuando pasa desde la fosa poplítea a la pierna (fig. 6.20). El nervio puede hacerse rodar sobre el hueso justo distal a la inserción del bíceps femoral en la cabeza del peroné. En esta localización, el nervio puede lesionarse por un impacto, una fractura del hueso o como consecuencia de escayolas muy ajustadas sobre la pierna.

Venas superficiales

Las grandes venas incluidas en la fascia subcutánea (superficial) de la extremidad inferior (fig. 6.21) suelen distenderse

(varices). Estos vasos también pueden utilizarse para trasplantes vasculares.

La venas superficiales más destacadas son las venas safenas mayor y menor, que se originan en las porciones medial y lateral, respectivamente, de un arco venoso dorsal situado en el pie.

- La vena safena mayor (magna) pasa hacia la cara medial de la pierna, la rodilla y el muslo hasta atravesar una abertura situada en la fascia profunda que cubre el triángulo femoral y se une a la vena femoral.
- La vena safena menor pasa por debajo del extremo distal del peroné (maléolo lateral), sube por la cara posterior de la pierna hasta atravesar la fascia profunda y se une a la vena poplítea posterior a la rodilla.

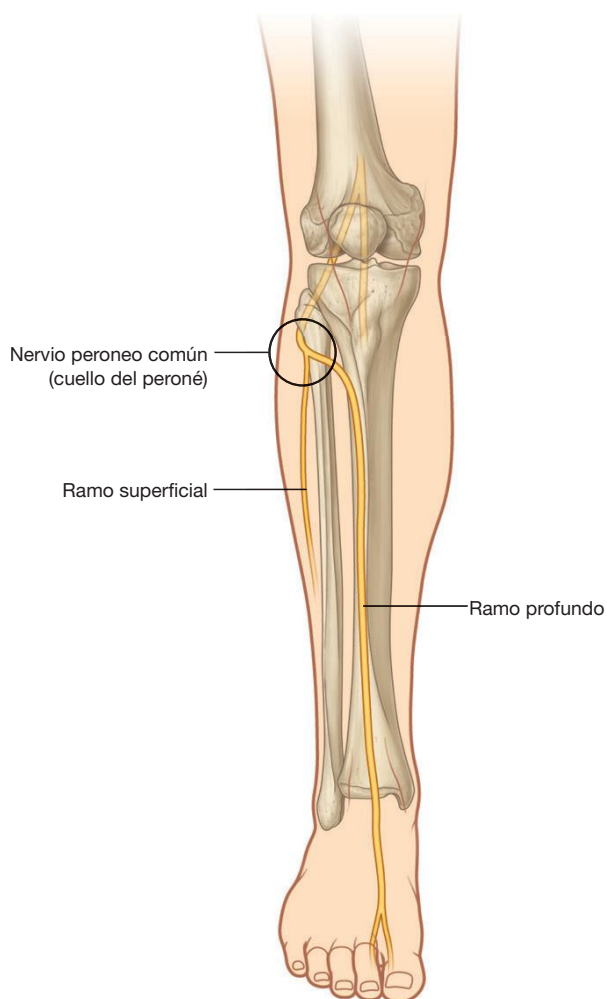


Fig. 6.20 Nervios relacionados con huesos.

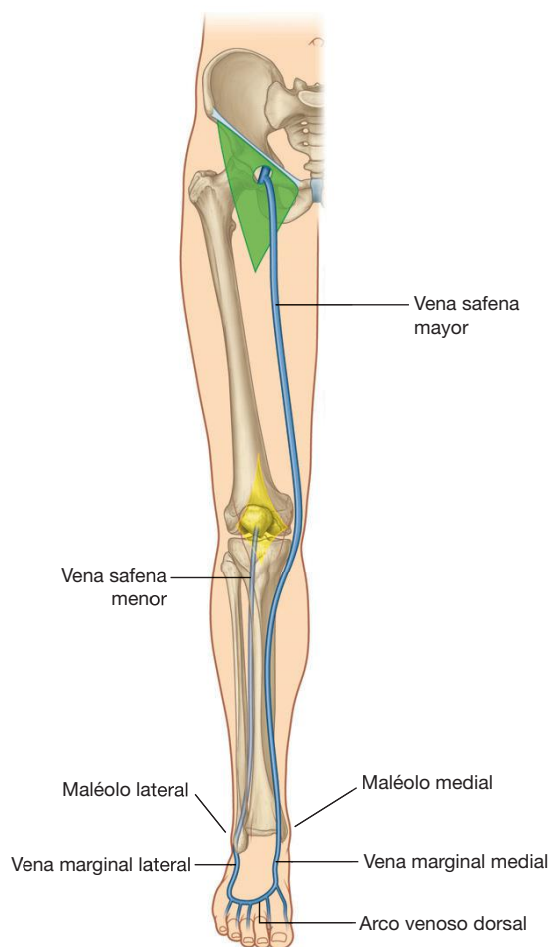


Fig. 6.21 Venas superficiales.



Pelvis ósea

La superficie externa del ilion, y las superficies adyacentes del sacro, el cóccix y el ligamento sacrotuberoso, se asocian con la región glútea de la extremidad inferior y propor-

llion

La espina iliaca anteriorinferior está en el borde anterior del ilion, y por debajo de ésta, donde el ilion se fusiona con el pubis, existe un área ósea elevada (la **eminencia iliopúbica**).



Fig. 6.22 Superficie externa de la pelvis ósea. Vista lateral.

La superficie glútea del ilion está en un plano posterolateral y se dispone por debajo de la cresta ilíaca. Presenta tres líneas curvas (líneas glúteas inferior, anterior y posterior), que dividen la superficie en cuatro regiones:

- La **línea glútea inferior** se origina justo por encima de la espina ilíaca anteroinferior y se curva en sentido inferior a través del hueso para acabar cerca del borde posterior del acetábulo: el músculo recto femoral se inserta en la espina ilíaca anteroinferior y en una región rugosa de hueso que hay entre el borde superior del acetábulo y la línea glútea inferior.
- La **línea glútea anterior** se origina en el borde lateral de la cresta ilíaca, entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo de la cresta, y se curva en sentido inferior a través del ilion para desaparecer justo por encima del borde superior del agujero ciático mayor: el músculo glúteo menor se origina entre las líneas glúteas inferior y anterior.
- La **línea glútea posterior** desciende casi verticalmente desde la cresta ilíaca hasta una posición cercana a la espina ilíaca posteroinferior: el músculo glúteo medio se inserta en el hueso que hay entre las líneas glúteas anterior y posterior, en tanto que el músculo glúteo mayor se inserta posterior a la línea glútea posterior.

Tuberosidad isquiática

La **tuberosidad isquiática** es posteroinferior al acetábulo y se asocia sobre todo con los músculos isquiotibiales de la porción posterior del muslo (fig. 6.23). Está dividida en las áreas superior e inferior por una línea transversal.

El área superior de la tuberosidad isquiática se orienta en sentido vertical y se subdivide en dos partes por una línea oblicua, que desciende, de medial a lateral, a través de la superficie:

- La porción más medial del área superior es para la inserción del origen combinado del músculo semitendinoso y la cabeza larga del músculo bíceps femoral.
- La parte lateral es para la inserción del músculo semimembranoso.

El área inferior de la tuberosidad isquiática se orienta en sentido horizontal y una cresta ósea la divide en las regiones medial y lateral:

- La región lateral proporciona la inserción de parte del músculo aductor mayor.
- La parte medial se dirige en sentido inferior y está cubierta por tejido conjuntivo y por una bolsa serosa.

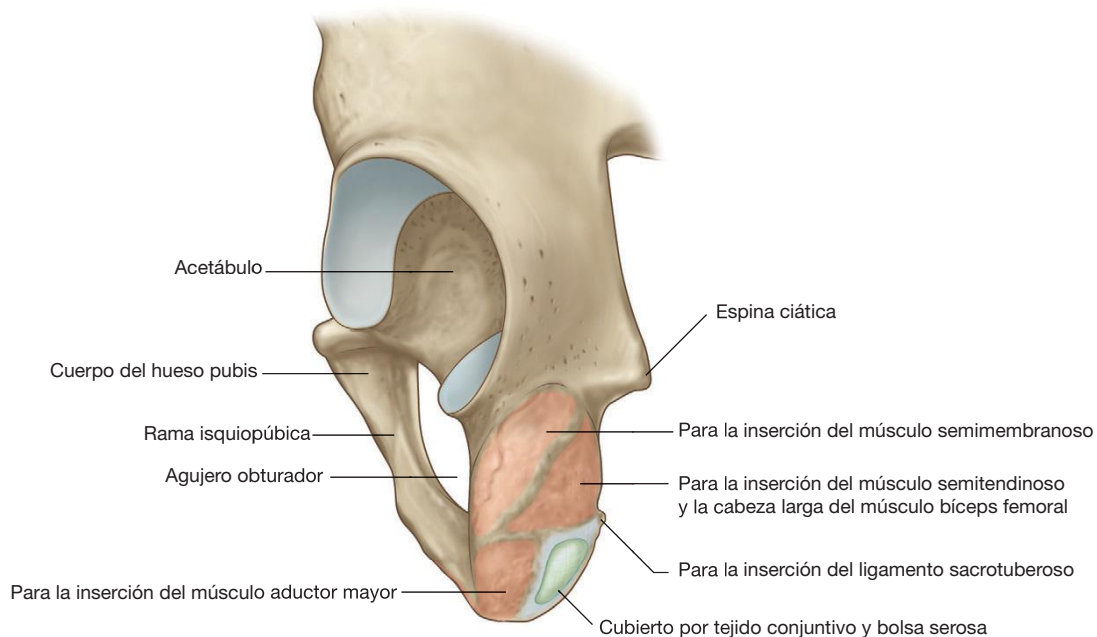


Fig. 6.23 Tuberosidad isquiática. Vista posterolateral.



Extremidad inferior

Cuando se está sentado, esta parte medial soporta el peso del cuerpo.

El ligamento sacrotuberoso se inserta en una cresta aguda situada en el borde medial de la tuberosidad isquiática.

Rama isquiopúbica y pubis

Las superficies externas de la rama isquiopúbica anterior a la tuberosidad isquiática y al cuerpo del pubis son el lugar de inserción de los músculos del compartimento medial del muslo (fig. 6.23). Estos músculos son el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el pectíneo y el grácil.

Acetábulo

El **acetábulo**, que tiene forma de copa para poder articularse con la cabeza del fémur, se sitúa en la superficie lateral del hueso coxal, en la región donde se fusionan el ilion, el pubis y el isquion (fig. 6.24).

El borde del acetábulo está indicado a nivel inferior por una escotadura prominente (**escotadura acetabular**).

La pared del acetábulo consta de partes no articulares y articulares:

- La parte no articular es rugosa y forma una depresión circular poco excavada (la **fosa acetabular**) en las partes central e inferior del suelo del acetábulo: la escotadura acetabular se continúa con la fosa acetabular.
- La superficie articular es ancha y rodea los bordes anterior, superior y posterior de la fosa acetabular.

La superficie articular lisa con forma de medialuna (la **cara semilunar**) es más ancha a nivel superior, por donde

la mayor parte del peso del cuerpo se transmite a través de la pelvis hasta el fémur. La cara semilunar es incompleta a nivel inferior, en la escotadura acetabular.

La fosa acetabular es la zona de inserción del ligamento de la cabeza del fémur, mientras que los vasos sanguíneos y los nervios pasan a través de la escotadura acetabular.

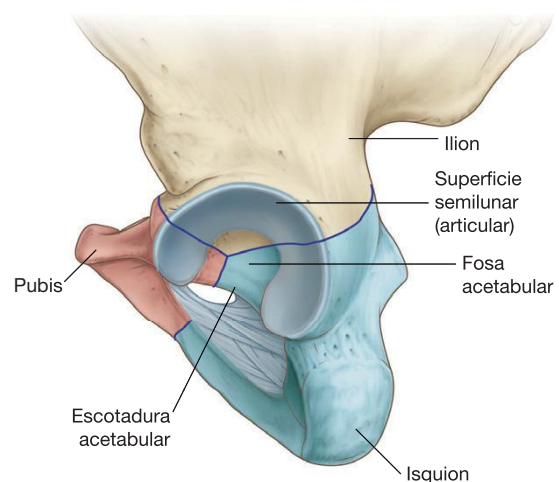


Fig. 6.24 Acetábulo.

Conceptos prácticos

Fracturas pélvicas

Los huesos coxales, el sacro y las articulaciones asociadas forman unos anillos óseos que rodean a la cavidad pélvica. Cuando se fractura la pelvis debe sospecharse una lesión de las partes blandas y de los órganos viscerales. En los pacientes con múltiples lesiones y signos de traumatismo torácico, abdominal y de extremidad inferior se debe descartar también un traumatismo pélvico.

Las fracturas pélvicas pueden asociarse con una pérdida de sangre apreciable (exanguinación oculta) y a menudo es necesaria una transfusión sanguínea. Además, esta hemorragia tiende a formar un hematoma pélvico significativo, que puede comprimir nervios, hacer presión sobre órganos e inhibir la función visceral pélvica (fig. 6.25).

Existen muchas formas de clasificar las fracturas pélvicas, lo que permite al cirujano determinar el

tratamiento adecuado y el pronóstico del paciente. Las fracturas pélvicas suelen ser de cuatro tipos:

- Las lesiones de tipo 1 se producen sin una ruptura del anillo pélvico óseo (p. ej., una fractura de la cresta ilíaca). Estos tipos de lesiones no suelen representar un traumatismo significativo, aunque en el caso de una fractura de la cresta ilíaca puede ser necesario evaluar la pérdida de sangre.
- Las lesiones de tipo 2 aparecen en forma de una sola rotura del anillo pélvico óseo. Un ejemplo de esto sería una fractura sencilla con diástasis (separación) de la sínfisis del pubis. Estas lesiones son de naturaleza relativamente benigna, pero puede ser adecuado evaluar la pérdida de sangre.

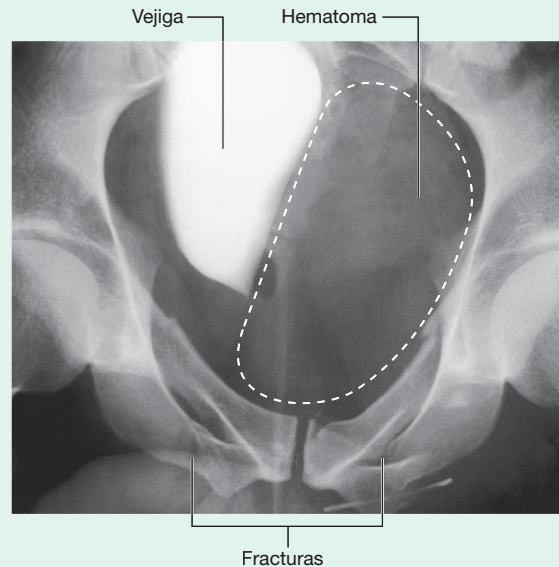
Conceptos prácticos (cont.)

- Las lesiones del tipo 3 presentan una doble rotura del anillo pélvico óseo. Incluyen las fracturas bilaterales de las ramas del pubis, que pueden lesionar la uretra.
- Las lesiones del tipo 4 se producen en el acetábulo o en torno a él.

Otros tipos de lesión son las fracturas de las ramas del pubis y la ruptura de la unión sacroilíaca con o sin luxación. Esto puede provocar un traumatismo pélvico visceral y hemorragia significativos.

Otras lesiones pélvicas son las fracturas por sobrecarga y las fracturas por insuficiencia, como se ven en los deportistas y en los ancianos con osteoporosis, respectivamente.

Fig. 6.25 Fracturas múltiples de la pelvis. Radiografía con contraste en la vejiga. Una gran acumulación de sangre está deformando la vejiga.



Porción proximal del fémur

El fémur es el hueso del muslo y constituye el hueso más largo del cuerpo. Su extremo proximal se caracteriza por una cabeza, un cuello y dos grandes proyecciones (los trocánteres mayor y menor) en la parte superior de la diáfisis (fig. 6.26).

La **cabeza** del fémur es esférica y se articula con el acetábulo del hueso coxal. Se caracteriza por presentar una pequeña depresión no articular (**fosita**) en su superficie medial para la inserción del ligamento de la cabeza.

El **cuello** del fémur es un puntal cilíndrico de hueso que conecta la cabeza con la diáfisis. Se proyecta a nivel superomedial desde la diáfisis formando un ángulo de unos 125° y se proyecta ligeramente hacia delante. La orientación del cuello respecto de la diáfisis aumenta el arco de movilidad de la articulación de la cadera.

La parte superior de la **diáfisis** del fémur alberga los trocánteres mayor y menor, que son zonas de inserción para los músculos que mueven la articulación de la cadera.

Trocánteres mayor y menor

El **trocánter mayor** se extiende a nivel superior desde la diáfisis del fémur, justo lateral a la región donde ésta se une al cuello del fémur (fig. 6.26). Continúa a nivel posterior allí donde su superficie medial tiene un surco profundo que forma la **fosa trocantérica**. La pared lateral de esta fosa tiene una depresión oval marcada para la inserción del músculo obturador externo.

El trocánter mayor presenta una cresta alargada sobre su superficie anterolateral para la inserción del glúteo menor y una cresta similar a nivel más posterior en su superficie lateral para la inserción del glúteo medio. Entre estos dos puntos se puede palpar el trocánter mayor.

En el lado medial de la cara superior del trocánter mayor y justo por encima de la fosa trocantérica existe una pequeña impresión para la inserción de los músculos obturador interno y sus músculos gemelos asociados, e inmediatamente por encima y por detrás de esta marca hay una impresión sobre el borde del trocánter para la inserción del músculo piriforme.

El **trocánter menor** es más pequeño que el mayor y tiene una forma cónica roma. Se proyecta en sentido posteromedial desde la diáfisis del fémur, justo por debajo de la unión con el cuello (fig. 6.26). Es la zona de inserción para los tendones combinados de los músculos psoas mayor e iliaco.

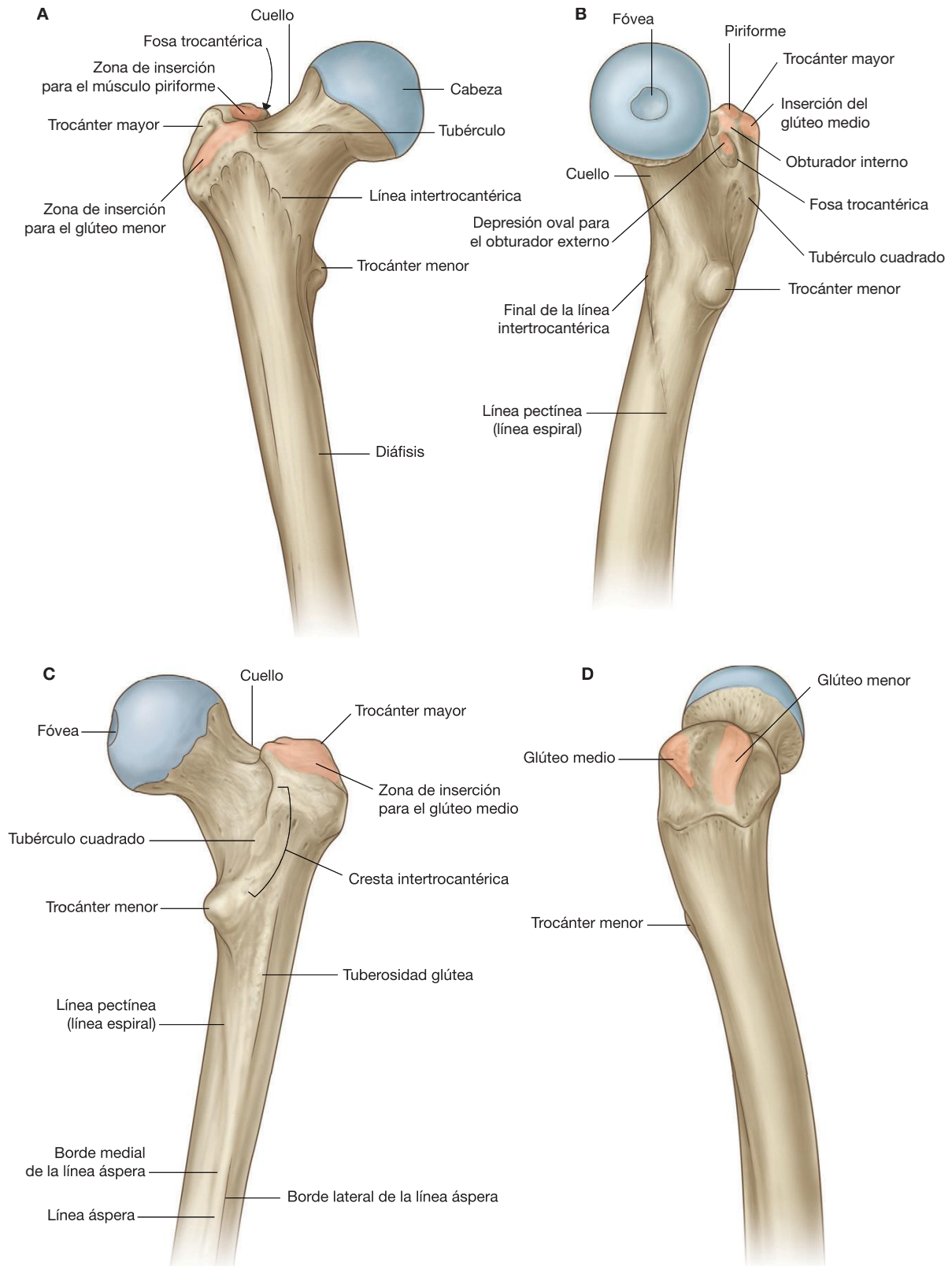
Extendiéndose entre los dos trocánteres y separando la diáfisis del fémur de su cuello están la línea y la cresta intertrocantéricas.

Línea intertrocantérica

La **línea intertrocantérica** es una cresta ósea situada en la superficie anterior del borde superior de la diáfisis que desciende en sentido medial desde un tubérculo situado en la superficie anterior de la base del trocánter mayor hasta una posición justo anterior a la base del trocánter menor



Extremidad inferior



(fig. 6.26). Se continúa con la **línea pectínea** (línea espiral), que se curva en sentido medial debajo del trocánter menor y alrededor de la diáfisis del fémur para fundirse con el borde medial de la **línea áspera**, situada en la cara posterior del fémur.

Cresta intertrocanterica

La **cresta intertrocanterica** está en la superficie posterior del fémur y desciende en sentido medial a través del hueso desde el borde posterior del trocánter mayor hasta la base del trocánter menor (fig. 6.26). Es una cresta ósea lisa y ancha con un tubérculo prominente (**tubérculo cuadrado**) situado sobre su mitad superior, que constituye la inserción del músculo cuadrado femoral.

Diáfisis del fémur

La diáfisis del fémur desciende de lateral a medial en el plano coronal formando un ángulo de 7° con el eje vertical (fig. 6.27). El extremo distal del fémur está, por tanto, más cerca de la línea media que el extremo superior de la diáfisis.

El tercio medio de la diáfisis del fémur tiene forma triangular con unos bordes lateral y medial lisos entre las superficies anterior, lateral (posterolateral) y medial (posteromedial). El borde posterior es ancho y forma una cresta elevada prominente (la línea áspera).

La línea áspera es una zona destacada de inserción muscular en el muslo. En el tercio proximal del fémur, los bordes medial y lateral de la línea áspera divergen y continúan a nivel superior formando la línea pectínea y la tuberosidad glútea, respectivamente (fig. 6.27):

- La línea pectínea se curva en sentido anterior debajo del trocánter menor y se une a la línea intertrocanterica.
- La tuberosidad glútea es una rugosidad lineal ancha que se curva en sentido lateral hasta la base del trocánter mayor.

El músculo glúteo mayor se inserta en la tuberosidad del glúteo.

El área triangular rodeada por la línea pectínea, la tuberosidad glútea y la cresta intertrocanterica es la superficie posterior del extremo proximal del fémur.

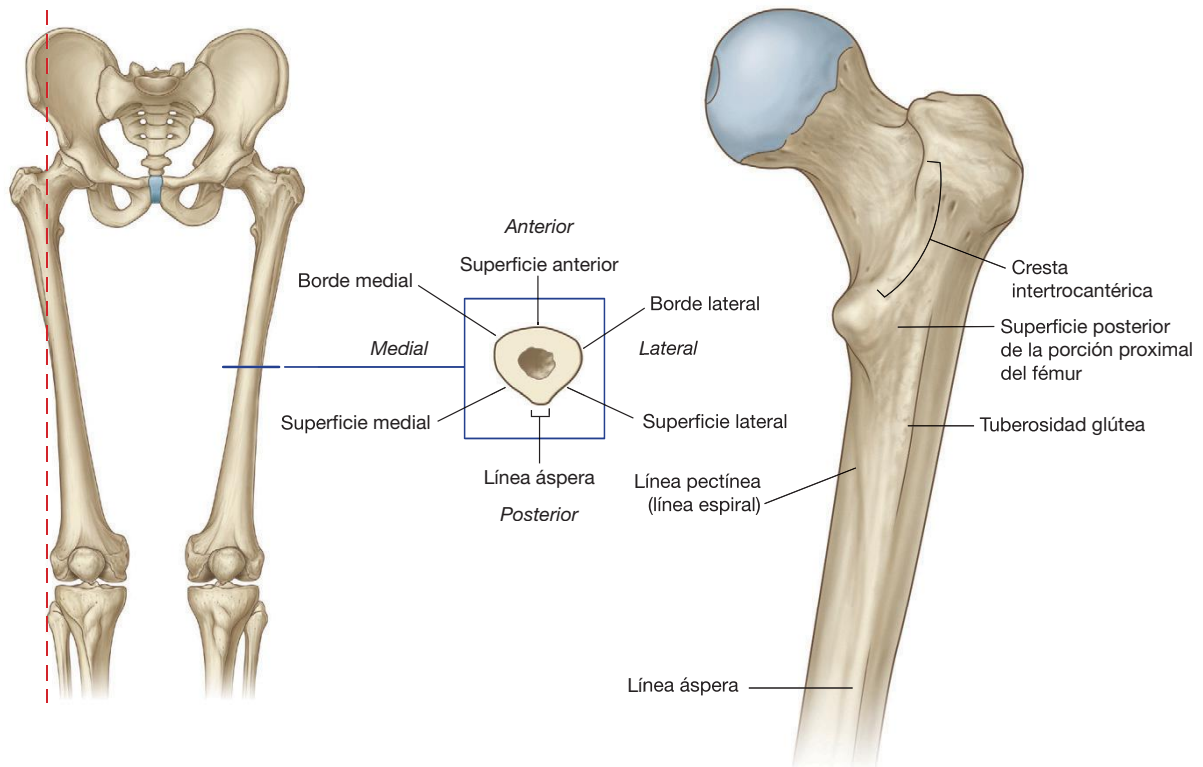


Fig. 6.27 Diáfisis femoral. A la derecha se observa una vista posterior de la porción proximal del fémur derecho.



Extremidad inferior

Conceptos prácticos

Irrigación de la cabeza y el cuello femoral

Alrededor de la base del cuello femoral se forma un anillo arterial extracapsular; a nivel posterior, por una gran rama de la arteria circunfleja femoral medial, y a nivel anterior, por ramas pequeñas de la arteria circunfleja femoral lateral. Este anillo arterial extracapsular se ve reforzado por irrigación procedente de las arterias glúteas superior e inferior, aunque estas ramas tienen una contribución

menor y dan lugar a ramas ascendentes que discurren a lo largo del cuello femoral. A partir de estas ramas, otras ramas retinaculares entran en un anillo intraarticular subsinovial.

La irrigación de la cabeza y el cuello femorales se refuerza por la arteria del ligamento redondo, que deriva de la arteria obturatriz o de la arteria circunfleja femoral medial. Este vaso suele ser pequeño y variable.

Conceptos prácticos

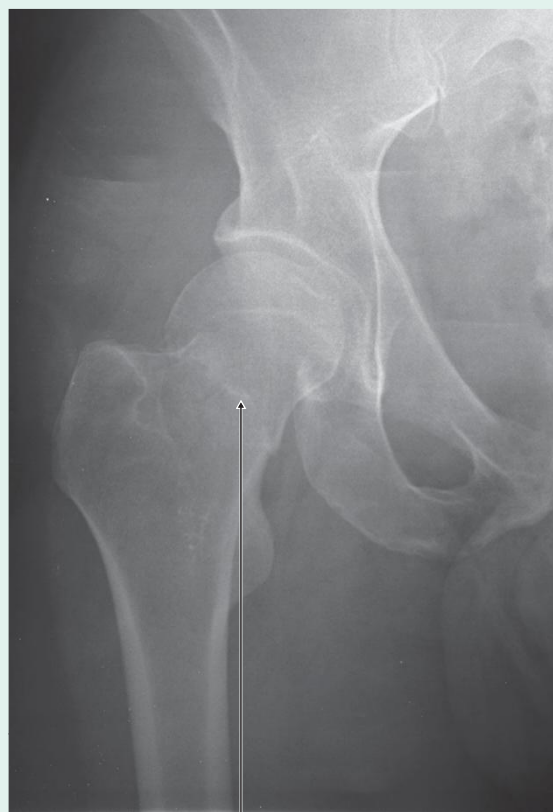
Fracturas del cuello femoral

La mayoría de las fracturas del cuello femoral son intracapsulares y rompen los vasos cervicales formados a partir del anillo intraarticular subsinovial. La cabeza femoral puede, por tanto, necrosarse. En ciertos casos es prudente operar y realizar una hemiartroplastia o una artroplastia total de cadera.

Otra fractura típica de la articulación de la cadera es la **fractura intertrocanterica**. La línea de fractura suele discurrir desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor y no afecta al cuello femoral. Las fracturas intertrocantericas conservan la irrigación femoral y no producen isquemia de la cabeza del fémur. Estos tipos de fractura suelen repararse mediante una placa y un clavo femoral, que discurre a través de la porción central del cuello femoral para conseguir la alineación. Estas fracturas consolidan bien y permiten una movilización precoz.

Fractura de la diáfisis femoral

Es necesaria una cantidad considerable de energía para fracturar la diáfisis del fémur. Este tipo de lesión suele acompañarse, por tanto, de una lesión de las partes blandas circundantes, como los compartimentos musculares y las estructuras que contienen. Tan pronto como se reduce la fractura es necesario tratar la lesión de cualquier estructura neurovascular.



Cuello del fémur fracturado

Fig. 6.28 Esta radiografía de la pelvis, vista anteroposterior, demuestra una fractura del cuello del fémur.

Articulación de la cadera

La articulación de la cadera es una articulación sinovial entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal (fig. 6.29A). Es una articulación multiaxial de bola y hueco

diseñada para dar estabilidad y soportar peso a expensas de la movilidad. Los movimientos de la articulación son la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la rotación medial y lateral, y la circunducción.

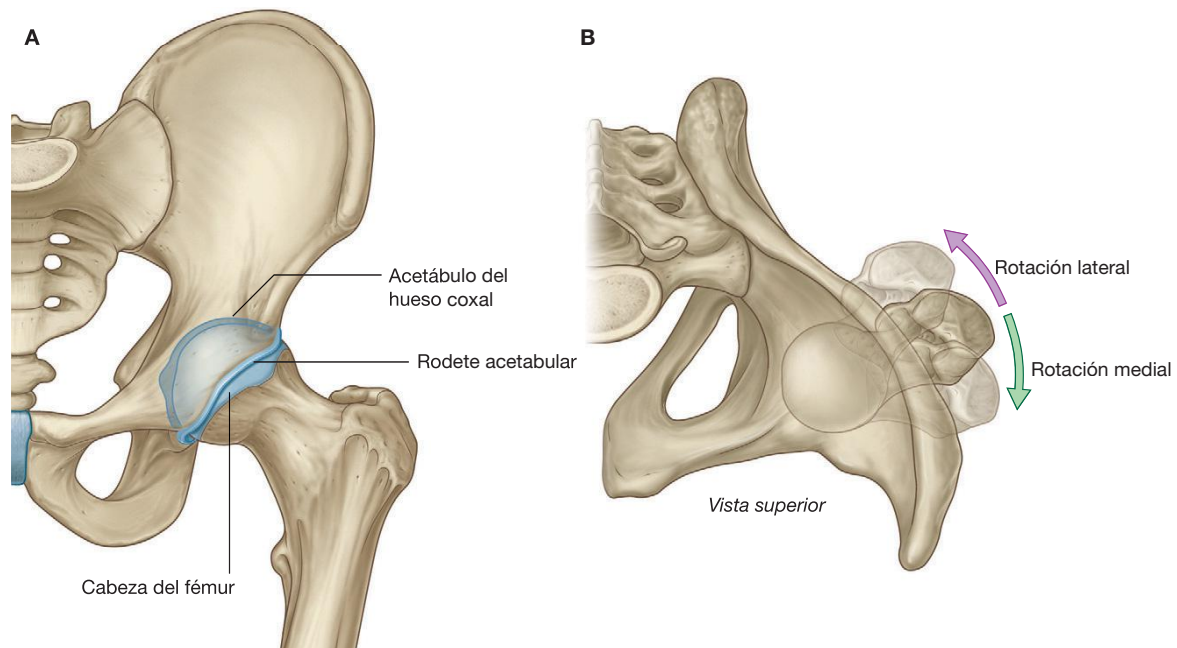


Fig. 6.29 Articulación de la cadera. **A.** Superficies articulares. **B.** Movimiento del cuello del fémur durante la rotación medial y lateral. Vista superior.

Cuando se consideran los efectos de la acción muscular sobre la articulación de la cadera, deben tenerse en cuenta la gran longitud del cuello del fémur y la angulación del cuello respecto de la diáfisis. Por ejemplo, en la rotación medial y lateral del fémur participan músculos que mueven el trocánter mayor hacia delante y hacia atrás, respectivamente, respecto del acetábulo (fig. 6.29B).

Las superficies articulares de la articulación de la cadera son:

- La cabeza esférica del fémur.
- La superficie semilunar del acetábulo del hueso coxal.

El acetábulo rodea casi por completo la cabeza hemisférica del fémur y contribuye sustancialmente a la estabilidad de la articulación. La fosa acetabular no articular contiene tejido conjuntivo laxo. La superficie semilunar está cubierta de cartílago hialino y es más ancha a nivel superior.

Excepto en la fosita, la cabeza del fémur también está cubierta por cartílago hialino.

El anillo del acetábulo está ligeramente elevado por un collar fibrocartilaginoso (el rodete acetabular). A nivel inferior, el rodete salta a través de la escotadura acetabular en

forma de **ligamento transverso del acetábulo** y convierte la escotadura en un agujero (fig. 6.30A).

El **ligamento de la cabeza del fémur (ligamento redondo)** es una banda plana de tejido conjuntivo fino que se une por un extremo a la fosita de la cabeza del fémur y por el otro a la fosa acetabular, al ligamento transverso del acetábulo y a los bordes de la escotadura acetabular (fig. 6.30B). Lleva una pequeña rama de la arteria obturatriz y contribuye a la irrigación de la cabeza del fémur.

La membrana sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares del fémur y del acetábulo, forma una cubierta tubular alrededor del ligamento de la cabeza del fémur y recubre la membrana fibrosa de la cápsula articular (figs. 6.30B y 6.31). Desde su inserción en el borde de la cabeza del fémur, la membrana sinovial cubre el cuello del fémur antes de reflejarse en la membrana fibrosa (fig. 6.31).

La membrana fibrosa de la cápsula articular que rodea la articulación de la cadera es fuerte y generalmente gruesa. A nivel medial se une al borde del acetábulo, al ligamento transverso del acetábulo y al borde adyacente del agujero obturador (fig. 6.32A). A nivel lateral está unida a la línea intertrocanterica, situada sobre la cara anterior del fémur, y al cuello del fémur justo proximal a la cresta intertrocanterica en la superficie posterior.



Extremidad inferior

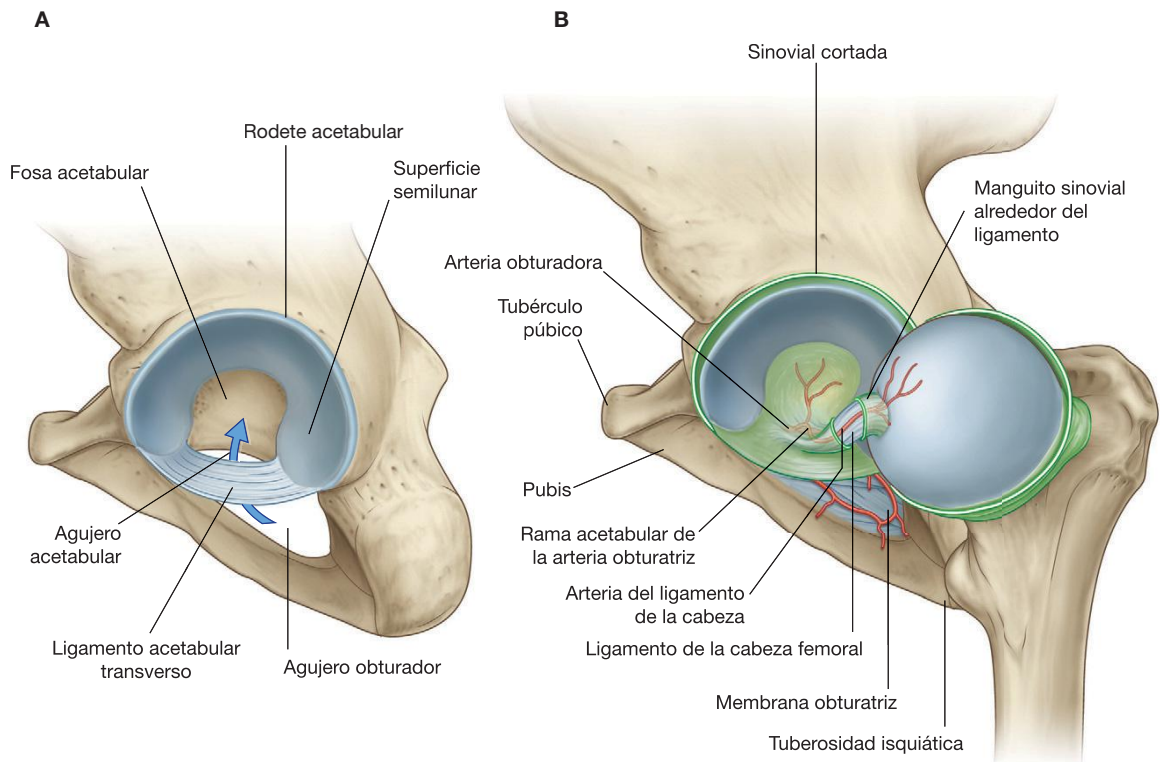


Fig. 6.30 Articulación de la cadera. **A.** Ligamento transverso del acetábulo. **B.** Ligamento de la cabeza del fémur. La cabeza del fémur se ha rotado en sentido lateral fuera del acetábulo para mostrar el ligamento.

Ligamentos

Tres ligamentos refuerzan la superficie externa de la membrana fibrosa y estabilizan la articulación: los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral.

- El **ligamento iliofemoral** es anterior a la articulación de la cadera y tiene forma triangular (fig. 6.32B). Su vértice se inserta en el ilion entre la espina ilíaca antero-inferior y el borde del acetábulo, y su base se une a lo largo de la línea intertrocanterica del fémur. Las partes del ligamento insertadas por encima y por debajo de la línea intertrocanterica son más gruesas que las insertadas en la parte central de la línea. Esto dará al ligamento un aspecto en Y.
- El **ligamento pubofemoral** es anteroinferior a la articulación de la cadera (fig. 6.32B). También tiene forma triangular, con su base unida en sentido medial a la eminencia iliopúbica, al hueso adyacente y a la membrana obturatriz. A nivel lateral se funde con la membrana fibrosa y con la superficie profunda del ligamento iliofemoral.
- El **ligamento isquiofemoral** refuerza la cara posterior de la membrana fibrosa (fig. 6.32C). Se inserta a nivel

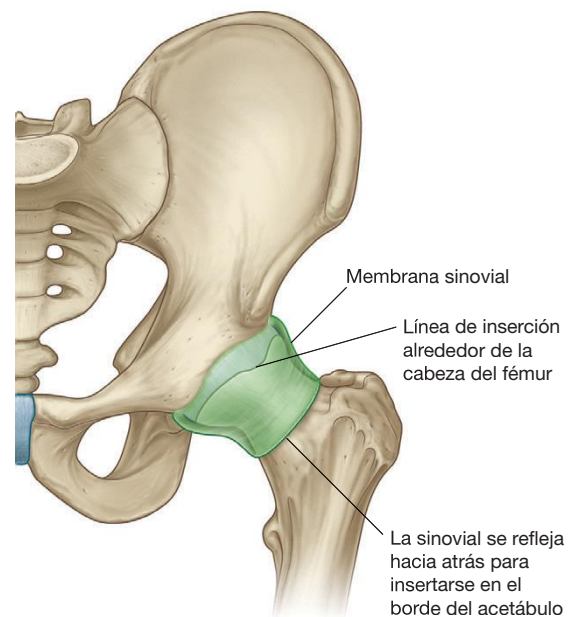
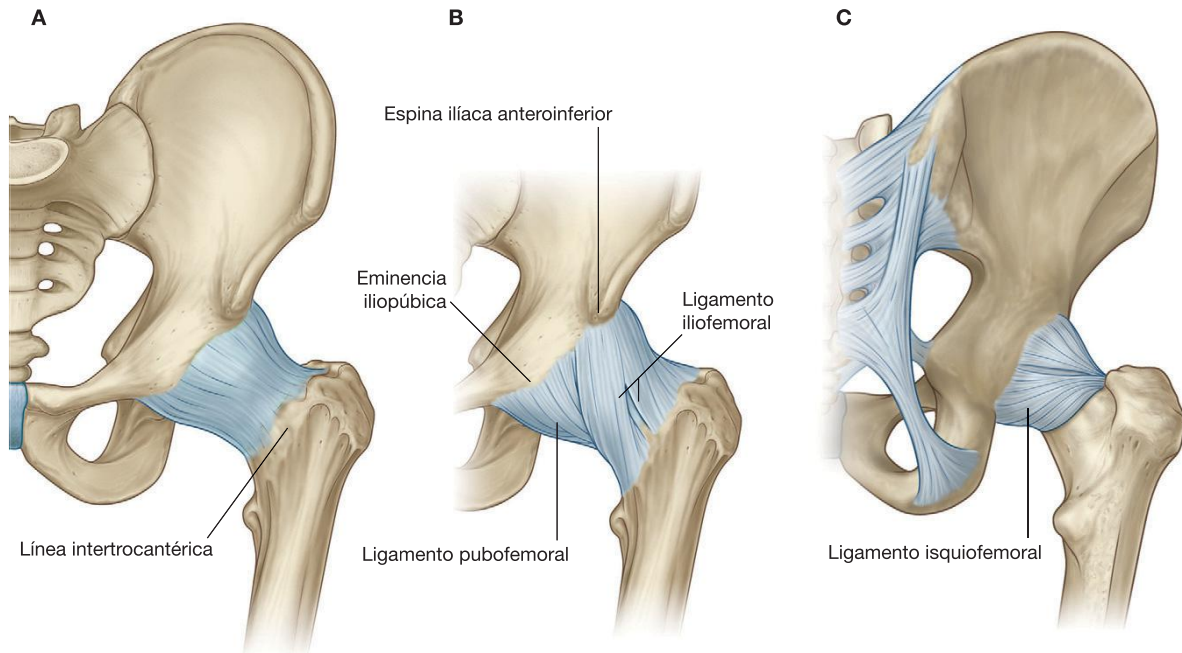


Fig. 6.31 Membrana sinovial de la articulación de la cadera.



medial en el isquion, justo posteroinferior al acetábulo, y lateralmente al trocánter mayor, en profundidad respecto al ligamento iliofemoral.

Las fibras de los tres ligamentos se orientan en forma de espiral alrededor de la articulación de la cadera, de manera que se tensan cuando la articulación se extiende. Esto estabiliza la articulación y reduce la cantidad de energía muscular necesaria para mantener la bipedestación.

La irrigación de la articulación de la cadera proviene predominantemente de ramas de la arteria obturatriz, las arterias femorales circunfleja medial y lateral, las arterias glúteas superior e inferior y la primera rama perforante de la arteria femoral profunda. Las ramas articulares de estos vasos forman una red alrededor de la articulación (fig. 6.33).

La articulación de la cadera está inervada por ramas articulares procedentes de los nervios femoral, obturador y glúteo superior, así como por el nervio del cuadrado femoral.

Vías a la extremidad inferior

Existen cuatro vías principales por las que pasan estructuras desde el abdomen y la pelvis hacia y desde la extremidad

inferior. Éstas son el conducto obturador, el agujero ciático mayor, el agujero ciático menor y el espacio que existe entre el ligamento inguinal y el borde anterosuperior de la pelvis (fig. 6.34).

Conducto obturador

El **conducto obturador** es un pasaje orientado de forma casi vertical en el borde anterosuperior del agujero obturador (fig. 6.34). Sus límites son:

- Por encima, un surco (**surco obturador**) situado sobre la superficie inferior de la rama superior del pubis.
- Por debajo, el borde superior de la membrana obturatriz, que cubre la mayor parte del agujero obturador, y por los músculos (obturador interno y externo) insertados en las superficies interna y externa de la membrana obturatriz y rodeando el hueso.

El conducto obturador conecta la región abdominopélvica con el compartimento medial del muslo. El nervio y los vasos obturadores pasan a través del conducto.

Agujero ciático mayor

El **agujero ciático mayor** se forma sobre la pared pélvica posterolateral y es la principal vía para las estructuras que



Extremidad inferior

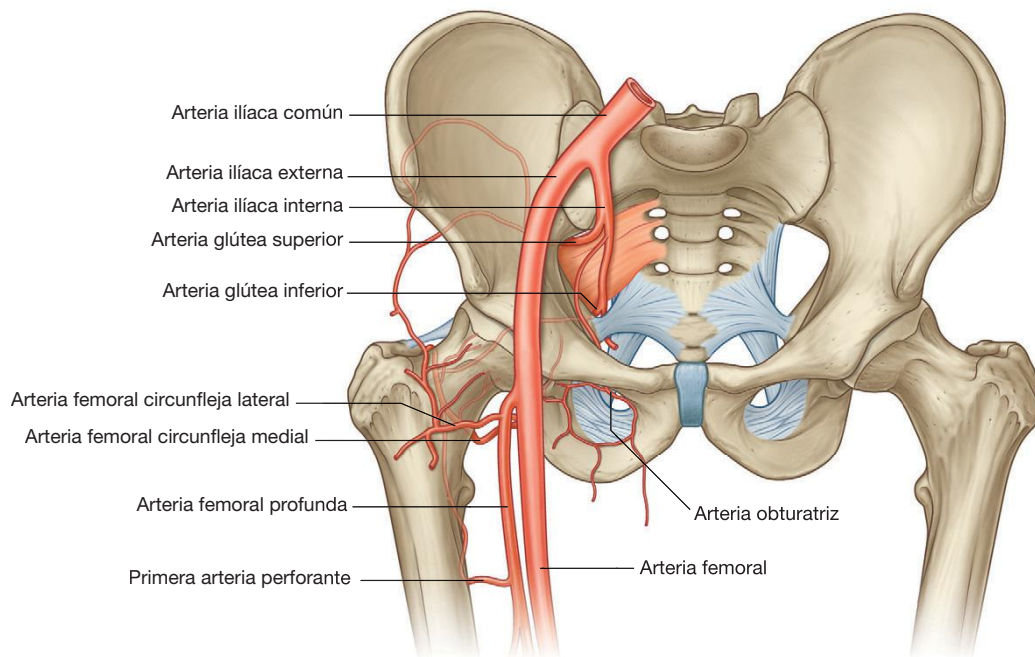


Fig. 6.33 Irrigación de la articulación de la cadera.

pasan entre la pelvis y la región glútea de la extremidad inferior (fig. 6.34). Los bordes del agujero están formados por:

- La escotadura ciática mayor.
- Partes de los bordes superiores de los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso.
- El borde lateral del sacro.

El músculo piriforme sale de la pelvis hacia la región glútea a través del agujero ciático mayor y divide el agujero en dos partes, una por encima del músculo y otra por debajo:

- El nervio y los vasos glúteos superiores pasan a través del agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme.
- El nervio ciático, los nervios y vasos glúteos inferiores, el nervio pudendo y los vasos pudendos internos, el nervio cutáneo femoral posterior, el nervio del obturador interno y del gemelo superior, así como el nervio del cuadrado femoral y del gemelo inferior pasan a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo.

Agujero ciático menor

El **agujero ciático menor** es inferior al agujero ciático mayor sobre la pared pélvica posterolateral (fig. 6.34). Tam-

bién es inferior a la inserción lateral del suelo de la pelvis a la pared pélvica, por lo que conecta la región glútea con el periné:

- El tendón del obturador interno pasa desde la pared lateral pélvica a través del agujero ciático menor hacia la región glútea para insertarse en el fémur.
- El nervio pudendo y los vasos pudendos internos salen primero de la pelvis a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme, entran en el periné por debajo del suelo de la pelvis al pasar alrededor de la espina isquiática y del ligamento sacroespinoso y en sentido medial a través del agujero ciático menor.

Espacio existente entre el ligamento inguinal y el hueso coxal

El gran espacio con forma de medialuna que existe entre el ligamento inguinal por encima y el borde anteromedial del hueso coxal por debajo es la principal vía de comunicación entre el abdomen y la cara anteromedial del muslo (fig. 6.34). El músculo psoas mayor, el iliaco y el pectíneo atraviesan este espacio para insertarse en el fémur. Lo atraviesan asimismo los principales vasos sanguíneos (arteria y vena femorales) y vasos linfáticos de la extremidad inferior,

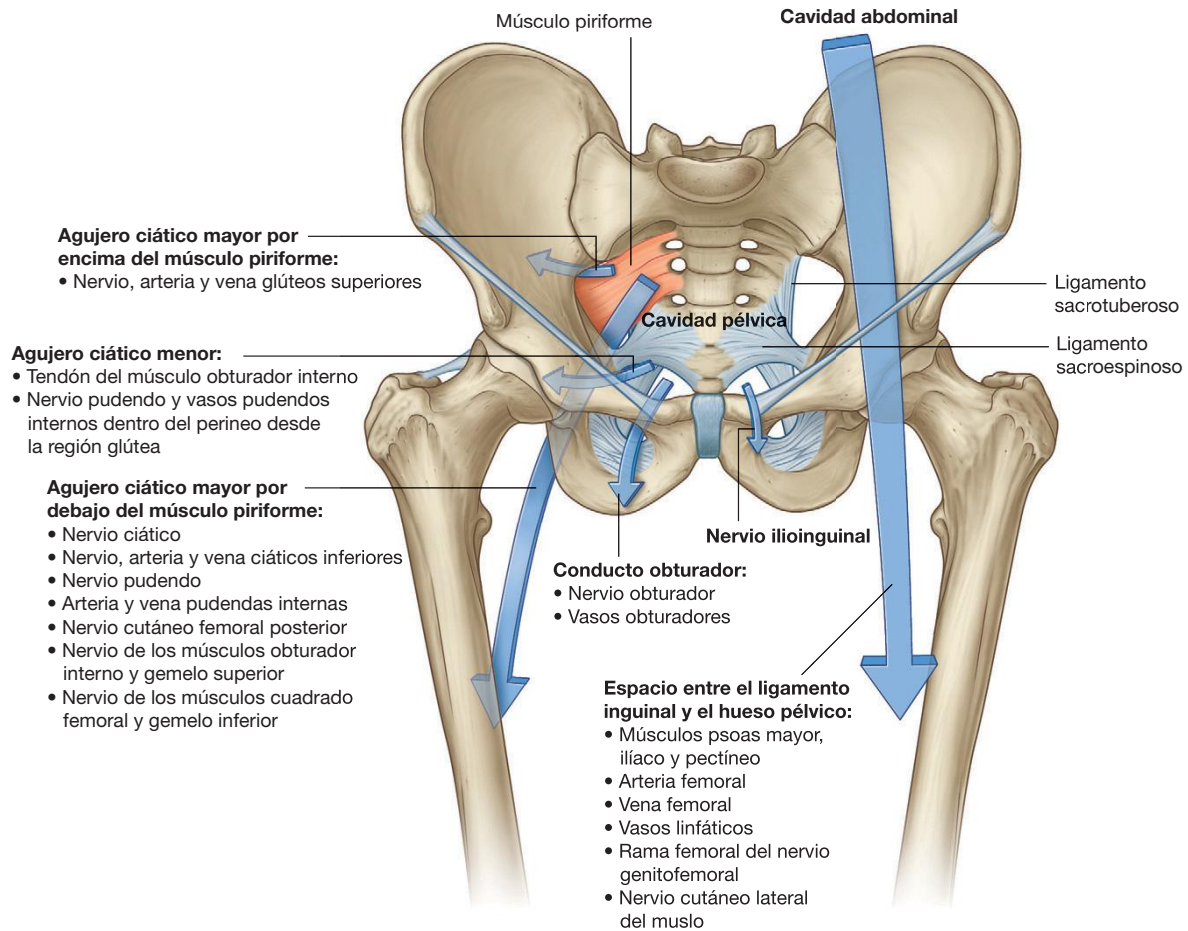


Fig. 6.34 Puertas de acceso a la extremidad inferior.

así como también el nervio femoral, para entrar en el triángulo femoral del muslo.

Nervios

Los nervios que entran en la extremidad inferior desde el abdomen y la pelvis son ramos terminales del plexo lumbosacro situados sobre la pared posterior del abdomen y las paredes posterolaterales de la pelvis (fig. 6.35 y tabla 6.1).

El **plexo lumbar** está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales L1 a L3 y parte de L4 (v. pág. 378). El resto del ramo anterior de L4 y el ramo anterior de L5 se combinan para formar el **tronco lumbosacro**, que entra en la cavidad pélvica y se une a los ramos anteriores de S1 a S3 y parte de S4 para formar el **plexo sacro** (v. pág. 463).

Los principales nervios que se originan en el plexo lumbosacro y dejan el abdomen y la pelvis para entrar en la extremidad inferior son el femoral, el obturador, el ciático, el glúteo superior y el glúteo inferior. Otros nervios que también se originan en el plexo y entran en la extremidad inferior para inervar la piel o los músculos son el nervio cutáneo femoral lateral, el del obturador interno, el del cuadrado femoral, el nervio cutáneo femoral posterior, el cutáneo perforante y ramos de los nervios ilioinguinal y genitofemoral.

Nervio femoral

El **nervio femoral** porta contribuciones de los ramos anteriores de L2 a L4 y deja el abdomen atravesando el espacio que hay entre el ligamento inguinal y el borde superior de la



Extremidad inferior

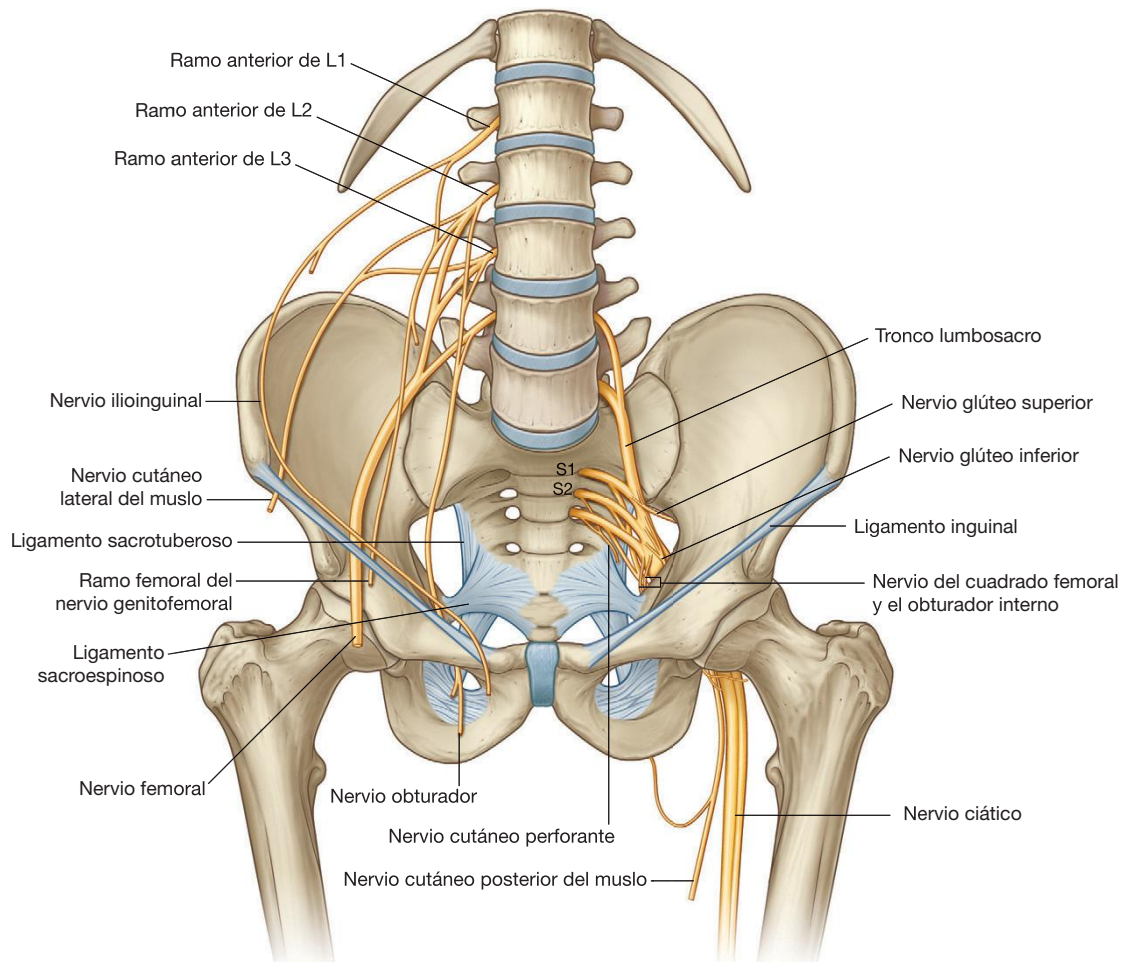


Fig. 6.35 Ramos del plexo lumbosacro.

pelvis para entrar en el triángulo femoral en la cara antero-medial del muslo (v. fig. 6.34 y tabla 6.1). En el triángulo femoral es lateral a la arteria femoral. El nervio femoral:

- Inerva todos los músculos del compartimento anterior del muslo.
- En el abdomen proporciona ramos que inervan los músculos iliaco y pectíneo.
- Inerva la piel situada por encima de la cara anterior del muslo, la cara anteromedial de la rodilla, la cara medial de la pierna y la cara medial del pie.

Nervio obturador

El **nervio obturador**, como el femoral, se origina de L2 a L4. Desciende a lo largo de la pared abdominal posterior,

atraviesa la cavidad pélvica y entra en el muslo a través del conducto obturador (fig. 6.35 y tabla 6.1). El nervio obturador inerva:

- Todos los músculos del compartimento medial del muslo, excepto la parte del músculo aductor mayor que se origina en el isquion y el músculo pectíneo, que están inervados por los nervios ciático y femoral, respectivamente.
- El músculo obturador externo.
- La piel de la cara medial de la porción superior del muslo.

Nervio ciático

El **nervio ciático** es el mayor nervio del cuerpo y lleva contribuciones de L4 a S3. Deja la pelvis a través del agujero

Tabla 6.1 Ramos del plexo lumbosacro asociados con la extremidad inferior

Ramo	Segmentos vertebrales	Función: motora	Función: sensitiva (cutánea)
Ilioinguinal	L1	Ninguna función motora en la extremidad inferior, pero inerva los músculos de la pared abdominal	Piel de la parte anteromedial del extremo superior del muslo y piel adyacente del periné
Genitofemoral	L1, L2	Ninguna función motora en la extremidad inferior, pero el ramo genital inerva el músculo cremáster en la pared del conducto espermático de los varones	El ramo femoral inerva la piel anterior de la parte central superior del muslo; el ramo genital inerva la piel de la parte anterior del periné (porción anterior del escroto en los varones y monte del pubis y porción anterior de los labios mayores en las mujeres)
Femoral	L2 a L4	Todos los músculos del compartimento anterior del muslo; en el abdomen da lugar a ramos que inervan el ilíaco y el pectíneo	Piel situada sobre la porción anterior del muslo, anteromedial de la rodilla, cara lateral de la pierna y medial del pie
Obturador	L2 a L4	Todos los músculos del compartimento medial del muslo (excepto el pectíneo y la parte del aductor mayor insertada en el isquion); también inerva el obturador externo	Piel situada sobre la cara medial y superior del muslo
Ciático	L4 a S3	Todos los músculos del compartimento posterior del muslo y la parte del aductor mayor insertada en el isquion; todos los músculos de la pierna y del pie	Piel situada sobre la porción lateral de la pierna y el pie, y sobre la planta y la superficie dorsal del pie
Glúteo superior	L4 a S1	Músculos de la región glútea (glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata)	
Glúteo inferior	L5 a S2	Músculo de la región glútea (glúteo mayor)	
Nervio cutáneo femoral lateral	L2, L3		Peritoneo parietal en la fosa ilíaca; la piel situada sobre la porción anterolateral del muslo
Nervio cutáneo femoral posterior	S1 a S3		Piel situada sobre el pliegue glúteo, la cara medial y superior del muslo, el periné adyacente, la cara posterior del muslo y la porción posterosuperior de la pierna
Nervio del cuadrado femoral	L4 a S1	Músculos de la región glútea (cuadrado femoral y gemelo inferior)	
Nervio del obturador interno	L5 a S2	Músculos de la región glútea (obturador interno y gemelo superior)	
Nervio cutáneo perforante	S2, S3		Piel situada sobre la cara medial del pliegue glúteo

ciático mayor, inferior al músculo piriforme, entra y atraviesa la región glútea (fig. 6.35 y tabla 6.1) y después entra en el compartimento posterior del muslo, donde se divide en sus dos ramos principales:

- El nervio peroneo común.
- El nervio tibial.

Las divisiones posteriores de L4 a S2 viajan en la parte peronea común del nervio y las divisiones anteriores de L4 a S3 en la parte tibial.

El nervio ciático inerva:

- Todos los músculos del compartimento posterior del muslo.
- La parte del aductor mayor, que se origina en el isquion.
- Todos los músculos de la pierna y del pie.

- La piel de la cara lateral de la pierna y de la cara lateral y la planta del pie.

Nervios glúteos

Los nervios glúteos son nervios motores destacados de la región glútea.

El **nervio glúteo superior** (fig. 6.35 y tabla 6.1) lleva contribuciones de los ramos anteriores de L4 a S1, abandona la pelvis a través del agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme e inerva:

- Los músculos glúteo medio y menor.
- El músculo tensor de la fascia lata.

El **nervio glúteo inferior** (fig. 6.35 y tabla 6.1) está formado por contribuciones de L5 a S2, deja la pelvis a través del agujero ciático mayor por debajo del músculo piri-



Extremidad inferior

forme y entra en la región glútea para inervar al glúteo mayor.

Nervios ilioinguinal y genitofemoral

Los ramos sensitivos terminales del nervio ilioinguinal (L1) y del nervio genitofemoral (L1, L2) descienden por el interior de la porción superior del muslo desde el plexo lumbar.

El **nervio ilioinguinal** se origina en la parte superior del plexo lumbar, desciende alrededor de la pared abdominal en el plano que hay entre los músculos transverso del abdomen y oblicuo interno, y después atraviesa el conducto inguinal para dejar la pared abdominal a través del anillo inguinal superficial (fig. 6.35 y tabla 6.1). Sus ramos terminales inervan la piel situada en la cara medial de la porción superior del muslo y partes adyacentes del periné.

El **nervio genitofemoral** pasa en sentido anteroinferior a través del músculo psoas mayor, situado en la pared abdominal posterior, y desciende sobre la superficie anterior del psoas mayor (fig. 6.35 y tabla 6.1). Su ramo femoral pasa al interior del muslo por debajo del ligamento inguinal, donde es lateral a la arteria femoral. Pasa a nivel superficial para inervar la piel situada sobre la parte central y superior de la porción anterior del muslo.

Nervio cutáneo femoral lateral

El **nervio cutáneo femoral lateral** se origina en L2 y L3. Deja el abdomen atravesando el espacio que hay entre el ligamento inguinal y el hueso coxal, justo medial a la espina iliaca anterosuperior, o bien atravesando directamente el ligamento inguinal (fig. 6.35 y tabla 6.1). Inerva la piel situada en la cara lateral del muslo.

Nervio del cuadrado femoral y nervio del obturador interno

El **nervio del cuadrado femoral** (L4 a S1) y el **nervio del obturador interno** (L5 a S2) son pequeños nervios motores que se originan en el plexo sacro. Ambos atraviesan el agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme y entran en la región glútea (fig. 6.34 y tabla 6.1):

- El nervio del obturador interno inerva el músculo gemelo superior en la región glútea y después forma un asa alrededor de la espina isquiática y entra en el periné a través del agujero ciático menor, hasta atravesar la superficie perineal del músculo obturador interno.
- El nervio del cuadrado femoral inerva los músculos gemelo inferior y cuadrado femoral.

Nervio cutáneo femoral posterior

El **nervio cutáneo femoral posterior** está formado por contribuciones de S1 a S3 y deja la cavidad pélvica a través

del agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme (fig. 6.35 y tabla 6.1). Pasa de forma vertical a través de la región glútea en profundidad respecto del glúteo mayor, entra en la región posterior del muslo e inerva:

- Una banda longitudinal de piel situada sobre la cara posterior del muslo que continúa hasta la parte superior de la pierna.
- La piel situada sobre el pliegue glúteo, sobre la parte medial y superior del muslo y las regiones adyacentes del periné.

Nervio cutáneo perforante

El **nervio cutáneo perforante** es un pequeño nervio sensitivo formado por contribuciones de S2 y S3. Deja la cavidad pélvica penetrando directamente a través del ligamento sacrotuberoso (fig. 6.35 y tabla 6.1) y pasa inferiormente alrededor del borde inferior del glúteo mayor, donde se solapa con el nervio cutáneo femoral posterior en la innervación de la piel situada sobre la cara medial del pliegue glúteo.

Arterias

Arteria femoral

La principal arteria que irriga la extremidad inferior es la **arteria femoral** (fig. 6.36), que es la continuación de la arteria iliaca externa en el abdomen. La arteria iliaca externa se convierte en arteria femoral cuando el vaso pasa por debajo del ligamento inguinal hasta entrar en el triángulo femoral en la cara anterior del muslo. Sus ramas irrigan la mayor parte del muslo y la totalidad de la pierna y el pie.

Arterias glúteas superior e inferior y arteria obturatriz

Otros vasos que irrigan parte de la extremidad inferior son las arterias glúteas superior e inferior y la arteria obturatriz (fig. 6.36).

Las **arterias glúteas superior e inferior** se originan en la cavidad pélvica en forma de ramas de la arteria iliaca interna (v. págs. 471-474) e irrigan la región glútea. La arteria glútea superior deja la pelvis a través del agujero ciático mayor por encima del músculo piriforme y la arteria glútea inferior la deja a través del mismo agujero, pero por debajo del músculo piriforme.

La **arteria obturatriz** también es una rama de la arteria iliaca interna en la cavidad pélvica (pág. 474) y atraviesa el conducto obturador hasta entrar e irrigar el compartimento medial del muslo.

Las ramas de las arterias femoral, glútea inferior, glútea superior y la arteria obturatriz, junto a ramas procedentes de la arteria pudenda interna del periné, se interconectan hasta formar una red anastomótica en la parte superior del muslo y la región glútea. La presencia de estos conduc-

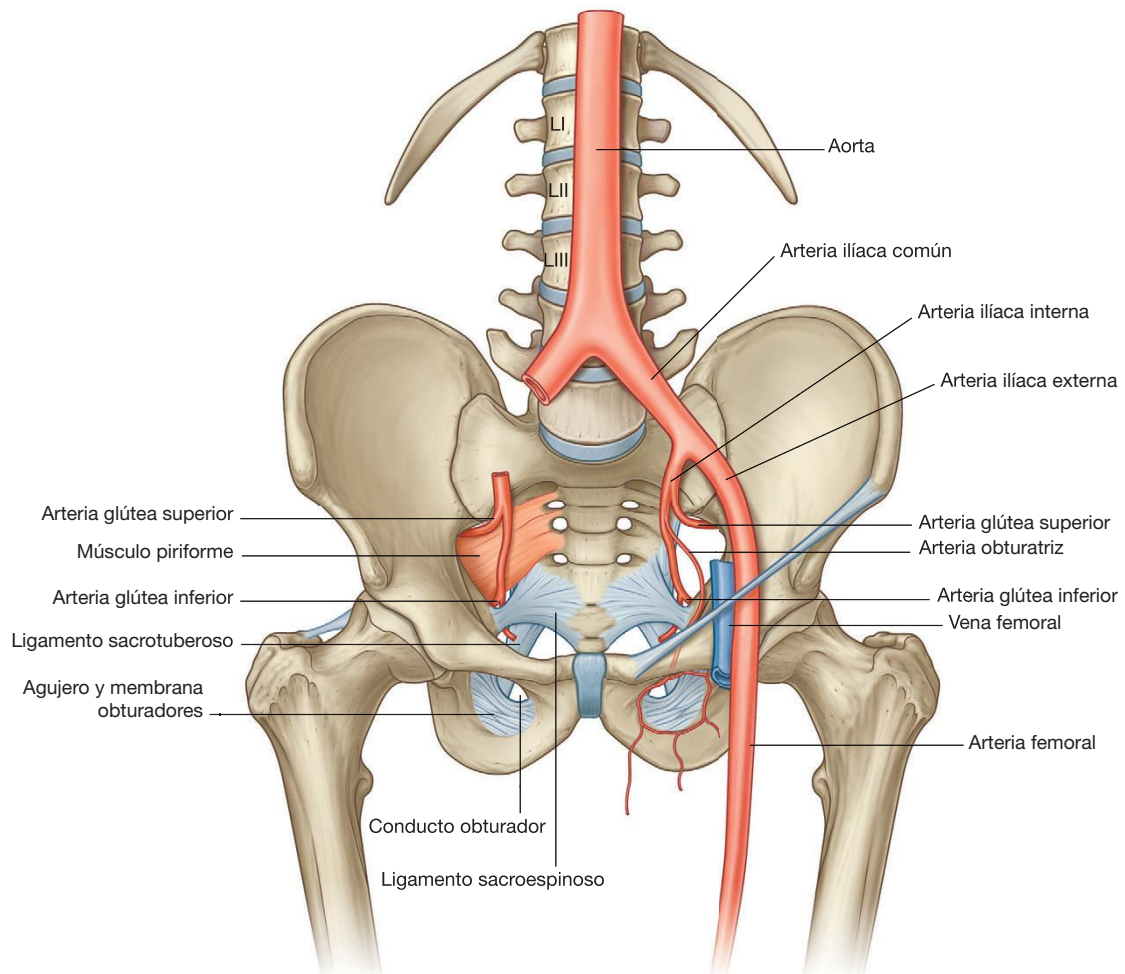


Fig. 6.36 Arterias de la extremidad inferior.



Extremidad inferior

tos anastomóticos puede proporcionar circulación colateral cuando se interrumpe uno de los vasos.

Venas

Las venas que drenan la extremidad inferior forman grupos superficial y profundo.

Las venas profundas suelen seguir a las arterias (femoral, glútea superior, glútea inferior y obturatriz). La principal vena profunda que drena la extremidad es la **vena femoral** (fig. 6.37). Se convierte en la vena ilíaca externa cuando pasa por debajo del ligamento inguinal para entrar en el abdomen.

Las venas superficiales se localizan en el tejido conjuntivo subcutáneo y están interconectadas con venas profundas en las cuales drenan. Las venas superficiales forman dos conductos principales: la vena safena mayor y la vena safena menor. Ambas se originan en el arco venoso dorsal del pie:

- La **vena safena mayor (magna)** se origina en la parte medial del arco venoso dorsal y después asciende por la cara medial de la pierna, la rodilla y el muslo para conectar con la vena femoral justo por debajo del ligamento inguinal.
- La **vena safena menor** se origina en la parte lateral del arco venoso dorsal, asciende hacia la superficie posterior de la pierna y después penetra en la fascia profunda para unirse a la vena poplítea por detrás de la rodilla; proximal a ésta la vena poplítea se convierte en la vena femoral.

Vasos linfáticos

La mayoría de los vasos linfáticos de la extremidad inferior drenan en los nódulos inguinales superficiales y profundos situados en la fascia, justo por debajo del ligamento inguinal (fig. 6.38).

Nódulos inguinales superficiales

Los **nódulos inguinales superficiales**, que son alrededor de diez, están en la fascia superficial y discurren paralelos al trayecto del ligamento inguinal en la porción superior del muslo. A nivel medial se extienden hacia abajo a lo largo de la parte inguinal de la vena safena mayor.

Los nódulos inguinales superficiales reciben la linfa de la región glútea, la pared abdominal inferior, el periné y las regiones superficiales de la extremidad inferior. Drenan, a través de los vasos que acompañan a los vasos femorales, en los **nódulos ilíacos externos** asociados con la arteria ilíaca externa en el abdomen.

Nódulos inguinales profundos

Los **nódulos inguinales profundos**, hasta un número de tres, están situados mediales a la vena femoral (fig. 6.38).

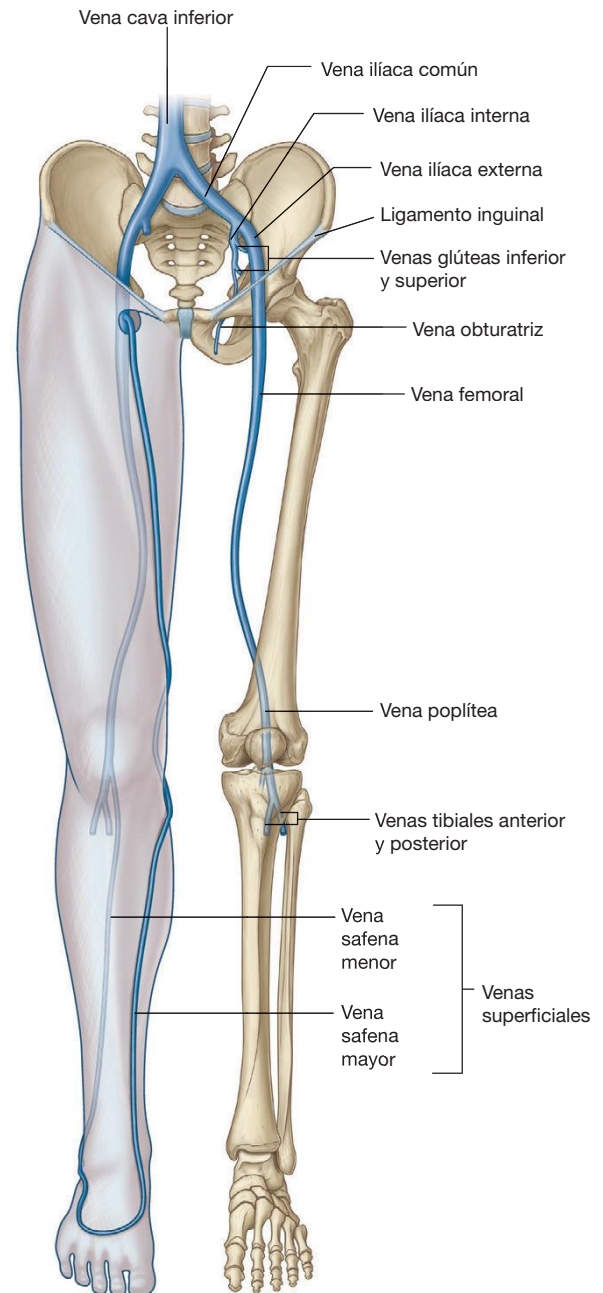


Fig. 6.37 Venas de la extremidad inferior.

Reciben la linfa de los vasos linfáticos profundos asociados con los vasos femorales y del glande del pene (o del clítoris) en el periné. Se interconectan con los nódulos inguinales superficiales, y drenan en los nódulos ilíacos externos a través de vasos que discurren por la cara medial de la vena

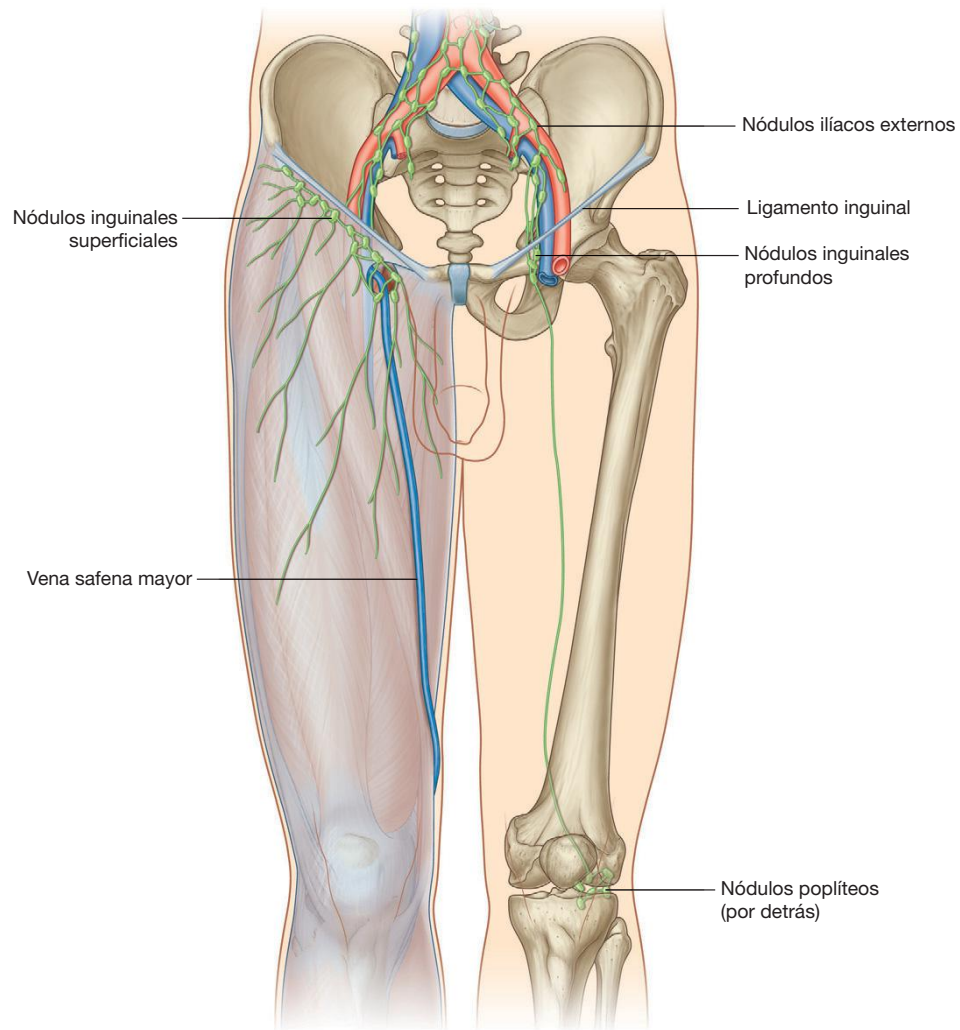


Fig. 6.38 Drenaje linfático de la extremidad inferior.

femoral a su paso bajo el ligamento inguinal. El espacio a través del cual pasan los vasos linfáticos bajo el ligamento inguinal es el conducto femoral.

Nódulos poplíteos

Además de los nódulos inguinales existe un pequeño grupo de nódulos profundos posteriores a la rodilla cercanos a los

vasos poplíteos (fig. 6.38). Estos **nódulos poplíteos** reciben la linfa de los vasos superficiales, que acompañan a la vena safena menor, y de áreas profundas de la pierna y del pie. Finalmente drenan en los nódulos inguinales superficiales y profundos.



Extremidad inferior

Conceptos prácticos

Varices

El flujo normal de sangre en la extremidad inferior va desde la piel y los tejidos subcutáneos hasta las venas superficiales, que drenan a través de las venas perforantes a las venas profundas, que a su vez drenan en las venas ilíacas y en la vena cava inferior.

El flujo normal de sangre en el sistema venoso depende de la presencia de válvulas competentes, que evitan el reflujo. El retorno venoso se complementa por la contracción de los músculos de la extremidad inferior, que bombean la sangre hacia el corazón. Cuando las válvulas venosas se vuelven incompetentes, tienden a ejercer una presión adicional sobre las válvulas más distales, que también pueden volverse incompetentes. Este trastorno origina unas venas superficiales tortuosas y dilatadas (varices) en la distribución de los sistemas venosos safenos mayor y menor.

Las varices son más frecuentes en las mujeres que en los varones, y los síntomas suelen agravarse con el embarazo. Algunas personas tienen una predisposición genética a presentar varices. Las válvulas también pueden destruirse cuando se produce una trombosis venosa profunda si el coágulo incorpora la válvula a sus

intersticios; durante el proceso de cicatrización y recanalización la válvula se destruye, con lo cual se vuelve incompetente.

Las localizaciones típicas de la incompetencia valvular son la unión entre la vena safena mayor y la vena femoral, las venas perforantes en la mitad del muslo y la unión entre la vena safena menor y la vena poplítea.

Las varices pueden ser antiestéticas y pueden producir cambios en las partes blandas debido a la incompetencia venosa crónica. A medida que la presión venosa aumenta, la mayor presión venular y capilar lesionan las células, y la sangre y sus productos salen hacia los tejidos blandos. Esto puede producir una pigmentación marrón en la piel y desarrollarse un eczema venoso. Además, si la presión sigue siendo alta, la piel puede romperse y ulcerarse, y a veces son necesarias muchas semanas de hospitalización para que cicatrice.

Los tratamientos de las varices consisten en la ligadura de la válvula, la «extracción» (eliminación) de los sistemas safenos mayor y menor y, en algunos casos, la reconstrucción valvular.

Conceptos prácticos

Trombosis venosa profunda

La trombosis puede producirse en las venas profundas de la extremidad inferior y dentro de las venas pélvicas. La causa de este trastorno fue referida de forma elocuente por Virchow, quien describió la tríada clásica (estasis venosa, lesión de la pared vascular y estado de hipercoagulabilidad) que precipita la trombosis.

En algunos pacientes una trombosis venosa profunda (TVP) en las venas de la pantorrilla puede propagarse a las venas femorales. Este coágulo puede romperse y llegar al corazón para entrar en la circulación pulmonar, lo que provoca la oclusión de arteria pulmonar, una parada cardiopulmonar y la muerte.

Un número significativo de pacientes sometidos a cirugía tienen mayor probabilidad de presentar TVP, de forma que la mayoría de los pacientes quirúrgicos reciben

un tratamiento profiláctico específico para evitar las trombosis. Un régimen profiláctico típico de TVP comprende las inyecciones de anticoagulantes y las medias de compresión progresivas (para evitar la estasis venosa profunda y facilitar el vaciamiento de las venas profundas).

Aunque los médicos desean evitar la formación de TVP, no siempre es posible detectarla, porque puede no haber signos clínicos. En ocasiones son pistas útiles el dolor a la presión en los músculos de la pantorrilla, la fiebre postoperatoria y la tumefacción de la extremidad. El diagnóstico se hace mediante ecografía con Doppler dúplex o venografía ascendente.

Si se confirma la TVP se empieza la administración de anticoagulantes intravenosos y orales para evitar que el trombo se extienda.

Fascia profunda y abertura safena

Fascia lata

La capa externa de fascia profunda en la extremidad inferior forma una membrana gruesa «similar a una media» que cubre la extremidad y se distribuye por debajo de la fascia superficial (fig. 6.39A). Esta fascia profunda es particular-

mente gruesa en el muslo y la región glútea y se denomina **fascia lata**.

La fascia lata está anclada a nivel superior al hueso y a las partes blandas a lo largo de una línea de inserción que define el borde superior de la extremidad inferior. Comenzando a nivel anterior y rodeando en sentido lateral alrededor de la extremidad, esta línea de inserción comprende el ligamento inguinal, la cresta ilíaca, el sacro, el cóccix, el li-

gamento sacrotuberoso, así como la rama inferior, el cuerpo y la rama superior del pubis.

A nivel inferior, la fascia lata se continúa con la fascia profunda de la pierna.

Cintilla iliotibial

La fascia lata está engrosada a nivel lateral en una banda longitudinal (la **cintilla iliotibial**) que desciende a lo largo del borde lateral de la extremidad, desde el tubérculo de la cresta de ilion hasta una inserción ósea justo por debajo de la rodilla (fig. 6.39B).

La cara superior de la fascia lata en la región glútea se divide a nivel anterior para rodear al músculo tensor de la fascia lata y a nivel posterior al músculo glúteo mayor:

- El músculo tensor de la fascia lata está parcialmente rodeado por las caras superior y anterior de la cintilla iliotibial y se inserta en ellas.
- La mayor parte del músculo glúteo mayor se inserta en la cara posterior de la cintilla iliotibial.

Los músculos tensor de la fascia lata y glúteo mayor, al actuar sobre su inserción en la cintilla iliotibial, mantienen la

pierna en extensión una vez que otros músculos la han extendido a nivel de la articulación de la rodilla. La cintilla iliotibial y sus dos músculos asociados también estabilizan la articulación de la cadera, evitando el desplazamiento lateral del extremo proximal del fémur respecto del acetábulo.

Abertura safena

La fascia lata tiene una abertura prominente en la cara anterior del muslo, justo por debajo del extremo medial del ligamento inguinal (el **hiato safeno**), que permite a la vena safena mayor pasar desde la fascia superficial a través de la fascia profunda para conectar con la vena femoral (fig. 6.40).

El borde de la abertura safena está formado por el borde medial libre de la fascia lata, en su descenso desde el ligamento inguinal rodea la cara lateral de la vena safena mayor, y se introduce a nivel medial por debajo de la vena femoral para unirse a la línea pectínea (cresta pectínea) del hueso coxal.

Triángulo femoral

El triángulo femoral es una depresión en forma de cuña formada por los músculos de la porción superior del muslo en la unión entre la pared abdominal anterior y la extremidad inferior (fig. 6.41):

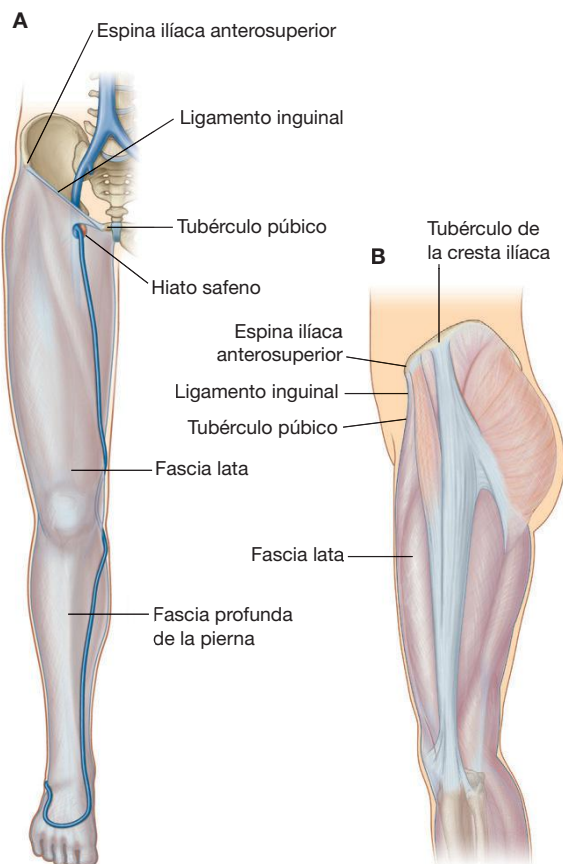


Fig. 6.39 Fascia lata. A. Extremidad derecha. Vista anterior. B. Vista lateral.

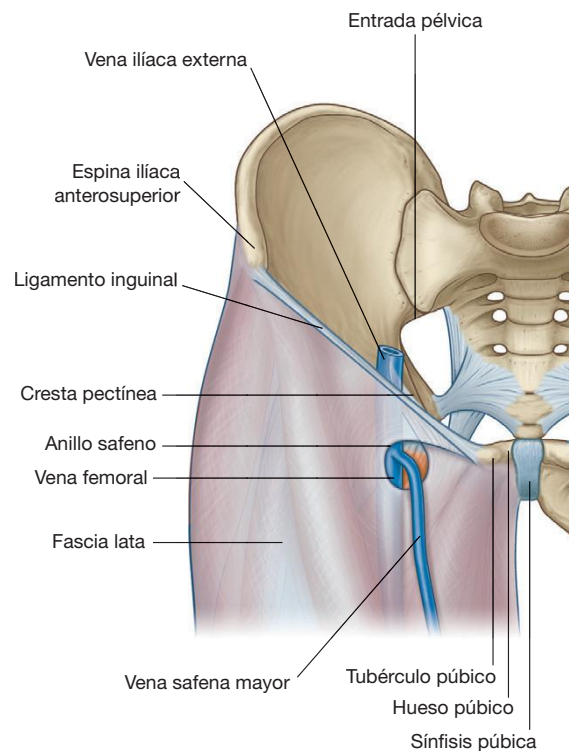
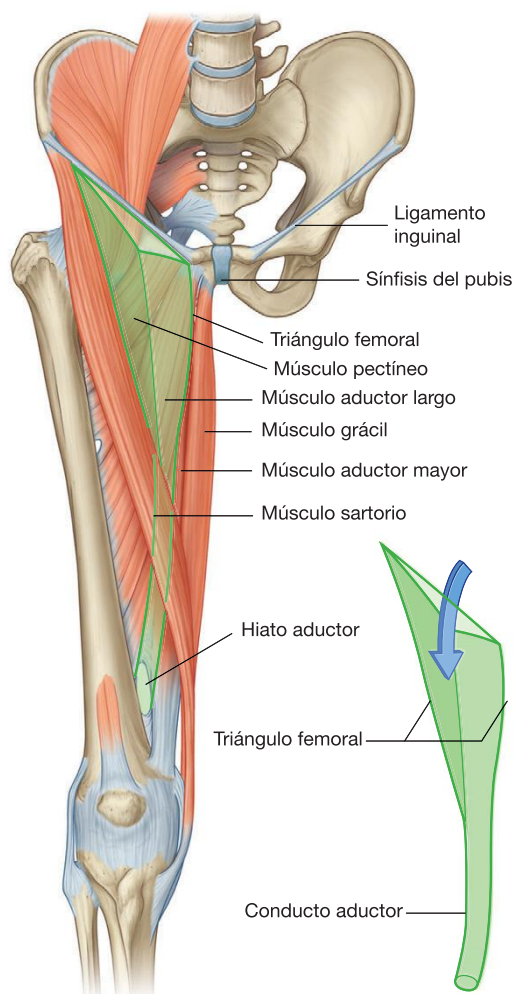


Fig. 6.40 Anillo safeno. Vista anterior.



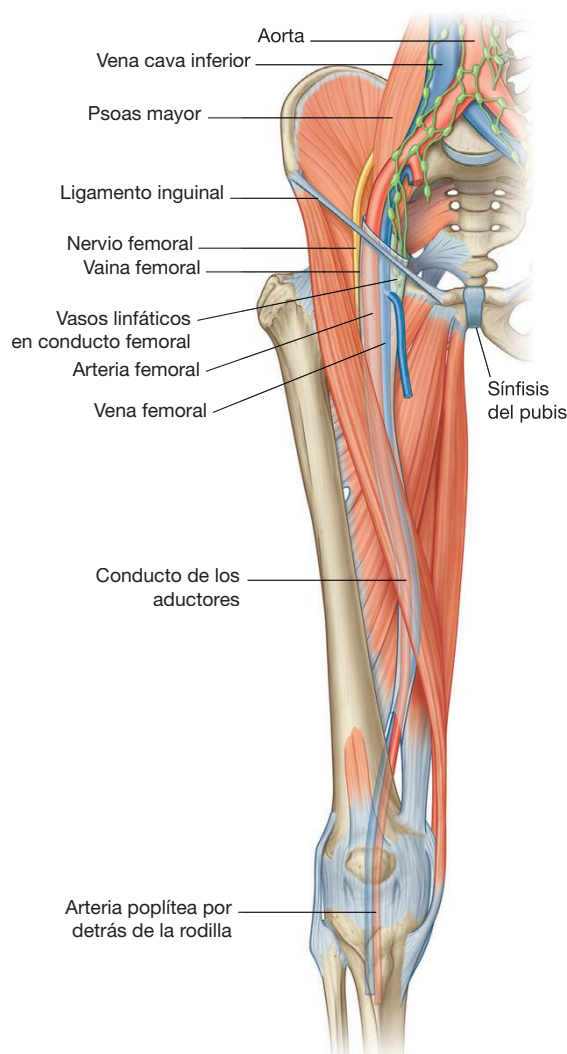
Extremidad inferior

- La base del triángulo es el ligamento inguinal.
- El borde medial es el borde medial del músculo aductor largo en el compartimento medial del muslo.
- El borde lateral es el borde medial del músculo sartorio en el compartimento anterior del muslo.
- El suelo del triángulo está formado a nivel medial por los músculos pectíneo y aductor largo en el compartimento medial del muslo, y a nivel lateral por el músculo iliopectíneo, que desciende desde el abdomen.
- El vértice del triángulo femoral apunta hacia abajo y se continúa con un conducto fascial (**conducto de los aductores**), que desciende en sentido medial hacia el muslo y en sentido posterior a través de una abertura que hay en el extremo inferior de uno de los mayores músculos aductores del muslo (el músculo aductor mayor) para abrirse en la fosa poplítea por debajo de la rodilla.



El nervio, la arteria y vena femorales, así como los vasos linfáticos, pasan entre el abdomen y la extremidad inferior por debajo del ligamento inguinal y por el triángulo femoral (fig. 6.42). La arteria y vena femorales discurren hacia abajo a través del conducto de los aductores y se convierten en los vasos poplíteos por detrás de la rodilla, donde se encuentran y distribuyen con ramos del nervio ciático, que descienden a través de la porción posterior del muslo desde la región glútea.

De lateral a medial, las principales estructuras del triángulo femoral son el nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral y los vasos linfáticos. La arteria femoral puede palparse en el triángulo femoral justo por debajo del ligamento inguinal y a medio camino entre la espina ilíaca anteriosuperior y la sínfisis del pubis.



Vaina femoral

En el triángulo femoral, la arteria y vena femorales y los vasos linfáticos asociados están rodeados por un manguito en forma de embudo (la **vaina femoral**), que se continúa a nivel superior con la fascia transversal y la fascia ilíaca del abdomen, y se fusiona a nivel inferior con el tejido conjuntivo asociado a los vasos. Cada una de las tres estructuras rodeadas por la vaina está contenida dentro de un compartimento fascial separado dentro de ella. El compartimento más medial (el **conducto femoral**) contiene los vasos linfáticos y presenta forma cónica. La abertura de este conducto a nivel superior es un posible punto débil de la porción inferior del abdomen y es un lugar donde suelen producirse hernias femorales. El nervio femoral es lateral y no está dentro de la vaina femoral.

Conceptos prácticos

Acceso vascular a la extremidad inferior

En profundidad e inferior al ligamento inguinal se encuentran la arteria y vena femorales. La arteria femoral es palpable a su paso sobre la cabeza femoral y puede mostrarse fácilmente mediante ecografía. Si es necesario un acceso arterial o venoso rápido, el médico puede utilizar el abordaje femoral a estos vasos.

En muchos procedimientos radiológicos se cateteriza la arteria o la vena femorales para acceder a la extremidad inferior contralateral, la extremidad inferior ipsilateral, los vasos del tórax y el abdomen, y los vasos cerebrales.

Los cardiólogos también utilizan la arteria femoral para colocar catéteres en los vasos que hay alrededor del cayado de la aorta y dentro de las arterias coronarias para realizar la angiografía y angioplastia coronarias.

El acceso a la vena femoral permite maniobrar los catéteres dentro de las venas renales, las venas gonadales, la aurícula derecha y el lado derecho del corazón, incluidos la arteria pulmonar y los vasos distales del árbol pulmonar. También es posible acceder a la vena cava superior y a las venas grandes del cuello.

REGIÓN GLÚTEA

La región glútea se dispone posterolateral a la pelvis ósea y al extremo proximal del fémur (fig. 6.43). Los músculos de esta región principalmente abducen, extienden y rotan en sentido lateral el fémur respecto del hueso coxal.

La región glútea se comunica a nivel anteromedial con la cavidad pélvica y el periné a través de los agujeros ciáticos mayor y menor, respectivamente. A nivel inferior se continúa con la porción posterior del muslo.

El nervio ciático entra en la extremidad inferior desde la cavidad pélvica atravesando el agujero ciático mayor y descendiendo a través de la región glútea hacia la porción posterior del muslo, y después a la pierna y el pie.

El nervio pudendo y los vasos pudendos internos pasan entre la cavidad pélvica y el periné atravesando primero el agujero ciático mayor para entrar en la región glútea y después inmediatamente a través del agujero ciático menor para entrar en el periné. El nervio del obturador interno y del gemelo superior sigue un trayecto similar. Otros nervios y vasos que pasan a través del agujero ciático mayor desde la cavidad pélvica inervan o irrigan estructuras en la propia región glútea.

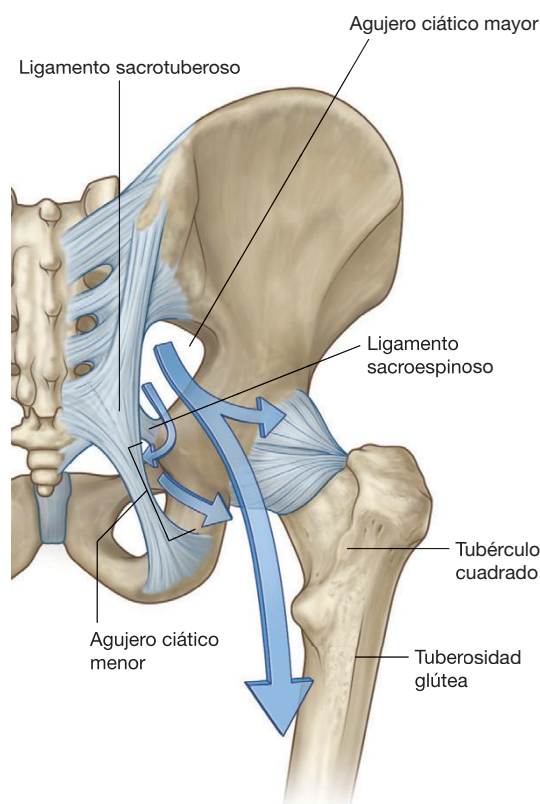


Fig. 6.43 Región glútea. Vista posterior.



Extremidad inferior

Músculos

Los músculos de la región glútea (tabla 6.2) se disponen principalmente en dos grupos:

- Un grupo profundo de músculos pequeños, sobre todo rotadores laterales del fémur en la articulación de la cadera, y que son el piriforme, el obturador interno, el gemelo superior, el gemelo inferior y el cuadrado femoral.
- Un grupo más superficial de músculos más grandes, que sobre todo abducen y extienden la cadera, y que son el

glúteo menor, el glúteo medio y el glúteo mayor; un músculo adicional de este grupo, el tensor de la fascia lata, estabiliza la rodilla en extensión al actuar sobre una banda longitudinal especializada de fascia profunda (la cintilla iliotibial), que pasa desde la cara lateral del muslo hasta unirse al extremo proximal de la tibia en la pierna.

Muchos de los nervios relevantes de la región glútea están en el plano que hay entre los grupos superficial y profundo de músculos.

Tabla 6.2 Músculos de la región glútea (en negrita los principales segmentos vertebrales que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Piriforme	Superficie anterior del sacro entre los agujeros sacros anteriores	Zona medial del borde superior del trocánter mayor del fémur	Ramos de L5, S1, S2	Rota en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera; abduce el fémur flexionado en la articulación de la cadera
Obturador interno	Pared anterolateral de la pelvis verdadera; superficie profunda de la membrana obturatriz y hueso circundante	Zona medial del trocánter mayor del fémur	Nervio del obturador interno (L5, S1)	Rota en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera; abduce el fémur flexionado en la articulación de la cadera
Gemelo superior	Superficie externa de la espina isquiática	A lo largo de la longitud de la superficie superior del tendón del obturador interno y en la zona medial del trocánter mayor del fémur con el tendón del obturador interno	Nervio del obturador interno (L5, S1)	Rota en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera; abduce el fémur flexionado en la articulación de la cadera
Gemelo inferior	Cara superior de la tuberosidad isquiática	A lo largo de la longitud de la superficie inferior del tendón del obturador interno y en la zona medial del trocánter mayor del fémur con el tendón del obturador interno	Nervio del cuadrado femoral (L5, S1)	Rota en sentido lateral el fémur extendido en la articulación de la cadera; abduce el fémur flexionado en la articulación de la cadera
Cuadrado femoral	Cara lateral del isquion justo anterior a la tuberosidad isquiática	Tubérculo cuadrado de la cresta intertrocanterica de la porción proximal del fémur	Nervio del cuadrado femoral (L5, S1)	Rota en sentido lateral el fémur en la articulación de la cadera
Glúteo menor	Superficie externa del ilion entre las líneas glúteas inferior y anterior	Carilla articular lineal situada sobre la cara anterolateral del trocánter mayor	Nervio glúteo superior (L4, L5, S1)	Abduce el fémur en la articulación de la cadera; mantiene la pelvis asegurada sobre la pierna de apoyo; evita el descenso de la pelvis al lado opuesto durante la marcha y rota medialmente el muslo
Glúteo medio	Superficie externa del ilion entre las líneas glúteas anterior y posterior	Carilla articular alargada sobre la superficie lateral del trocánter mayor	Nervio glúteo superior (L4, L5, S1)	Abduce el fémur en la articulación de la cadera; mantiene la pelvis asegurada sobre la pierna de apoyo; evita el descenso de la pelvis al lado opuesto durante la marcha y rota medialmente el muslo
Glúteo mayor	Fascia que cubre el glúteo medio, superficie externa del ilion por detrás de la línea glútea posterior, fascia del erector de la columna, superficie dorsal de la porción inferior del sacro, borde lateral del cóccix y superficie externa del ligamento sacrotuberoso	Cara posterior de la cintilla iliotibial de la fascia lata y tuberosidad glútea de la porción proximal del fémur	Nervio glúteo inferior (L5, S1, S2)	Extensión potente del fémur flexionado en la articulación de la cadera; estabilizador lateral de las articulaciones de la cadera y la rodilla; abducción y rotación lateral del muslo
Tensor de la fascia lata	Cara lateral de la cresta ilíaca entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo de la cresta	Cintilla iliotibial de la fascia lata	Nervio glúteo superior (L4, L5, S1)	Estabiliza la rodilla en extensión

Grupo profundo

Piriforme

El músculo **piriforme** constituye el más superior del grupo profundo de músculos (fig. 6.44) y es un músculo de la pared pélvica y de la región glútea (v. pág. 430). Se origina entre los agujeros sacros anteriores en la superficie anterolateral del sacro y pasa a nivel lateral e inferior a través del agujero ciático mayor.

En la región glútea, el piriforme pasa por detrás de la articulación de la cadera y se inserta en una carilla del borde superior del trocánter mayor del fémur.

El piriforme rota externamente y abduce el fémur en la articulación de la cadera. Está inervado en la cavidad pélvica por el nervio del piriforme, que se origina en S1 y S2 en el plexo sacro (v. pág. 463).

Además de su acción sobre la articulación de la cadera, el piriforme es una referencia fundamental porque divide el agujero ciático mayor en dos regiones, una por encima y otra por debajo del músculo. Los vasos y nervios pasan entre la pelvis

y la región glútea atravesando el agujero ciático mayor que hay por encima o por debajo del piriforme.

Obturador interno

El músculo **obturador interno**, como el piriforme, pertenece a la pared pélvica y a la región glútea (fig. 6.44). Es plano, en forma de abanico, y se origina en la superficie medial de la membrana obturatriz y del hueso adyacente del agujero obturador (v. pág. 430). Debido a que el suelo de la pelvis se une a una banda engrosada de fascia a través de la superficie medial del obturador interno, este músculo forma:

- La pared anterolateral de la cavidad pélvica por encima del suelo pélvico.
- La pared lateral de la fosa isquioanal en el periné por debajo del hueso coxal.

Las fibras musculares del obturador interno convergen para formar un tendón, que gira 90° alrededor del isquion

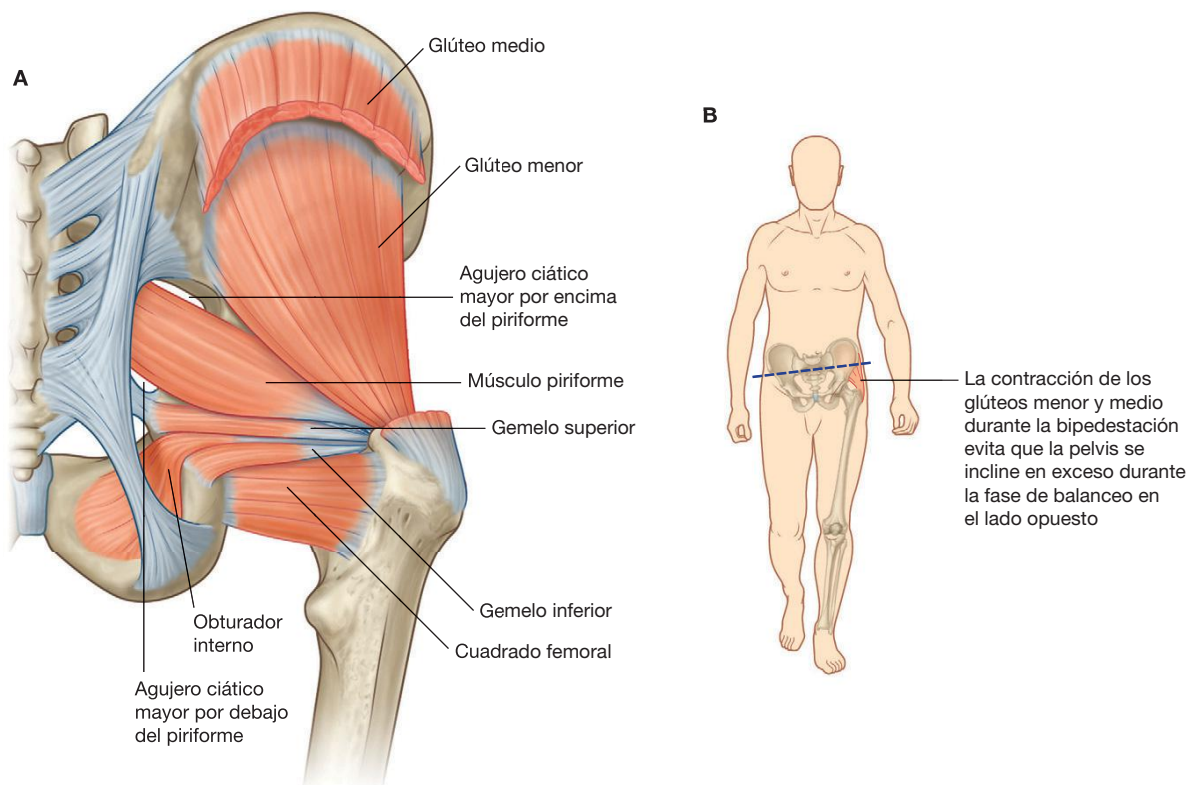


Fig. 6.44 Músculos profundos de la región glútea. A. Vista posterior. B. Función.



Extremidad inferior

entre la espina isquiática y la tuberosidad isquiática y atraviesa el agujero ciático menor para entrar en la región glútea. El tendón pasa entonces en sentido posteroinferior hasta la articulación de la cadera y se inserta en la superficie medial del borde superior del trocánter mayor del fémur justo por debajo de la inserción del músculo piriforme.

El obturador interno rota en sentido lateral, abduce el fémur en la articulación de la cadera y está inervado por el nervio del obturador interno.

Gemelos superior e inferior

Los gemelos superior e inferior son una pareja de músculos triangulares asociados con los bordes superior e inferior del tendón del obturador interno (fig. 6.44):

- La base del **gemelo superior** se origina en la superficie glútea de la espina isquiática.
- La base del **gemelo inferior** tiene su origen en las superficies glútea superior y pélvica de la tuberosidad isquiática.

Las fibras de los músculos gemelos se insertan a lo largo de la longitud del tendón obturador interno, y los vértices de los dos músculos lo hacen junto con el tendón del obturador interno en el trocánter mayor del fémur.

El gemelo superior está inervado por el nervio del obturador interno y el gemelo inferior por el nervio del cuadrado femoral. Los músculos gemelos actúan con el músculo obturador interno rotando en sentido lateral y abduciendo el fémur en la articulación de la cadera.

Cuadrado femoral

El músculo **cuadrado femoral** es el más inferior del grupo profundo de músculos de la región glútea (fig. 6.44). Es rectangular, plano, y se ubica por debajo del músculo obturador interno y sus músculos gemelos asociados.

El cuadrado femoral se inserta en un extremo en la rugosidad lineal que hay en la cara lateral del isquion, justo anterior a la tuberosidad isquiática, y en el otro extremo al tubérculo cuadrado situado en la cresta intertrocantérica de la porción proximal del fémur.

Rota en sentido lateral el fémur en la articulación de la cadera y está inervado por el nervio del cuadrado femoral.

Grupo superficial

Glúteos menor y medio

Los músculos glúteo menor y medio son dos músculos del grupo más superficial de la región glútea (fig. 6.44).

El **glúteo menor** es un músculo en forma de abanico que se origina en la superficie externa de la parte superior expandida del ilion, entre la línea glútea inferior y la línea glútea anterior. Las fibras musculares convergen a nivel inferior y lateral para formar un tendón, que se inserta en una carilla lineal ancha sobre la cara anterolateral del trocánter mayor.

El **glúteo medio** está situado por encima del glúteo menor y también presenta forma de abanico. Tiene un origen amplio en la superficie externa del ilion entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior, y se inserta en una carilla alargada situada sobre la superficie lateral del trocánter mayor.

Los músculos glúteos medio y menor abducen la extremidad inferior en la articulación de la cadera y reducen la caída pélvica sobre el miembro opuesto en balanceo durante la marcha, al asegurar la posición de la pelvis en la extremidad de apoyo (fig. 6.44B). Ambos músculos están inervados por el nervio glúteo superior.

Glúteo mayor

El glúteo mayor es el músculo más grande de la región glútea y está situado por encima de la mayor parte de los otros músculos glúteos (fig. 6.45).

El glúteo mayor es cuadrangular y tiene un origen ancho, que se extiende desde un área rugosa del ilion por debajo de la línea glútea posterior y a lo largo de la superficie

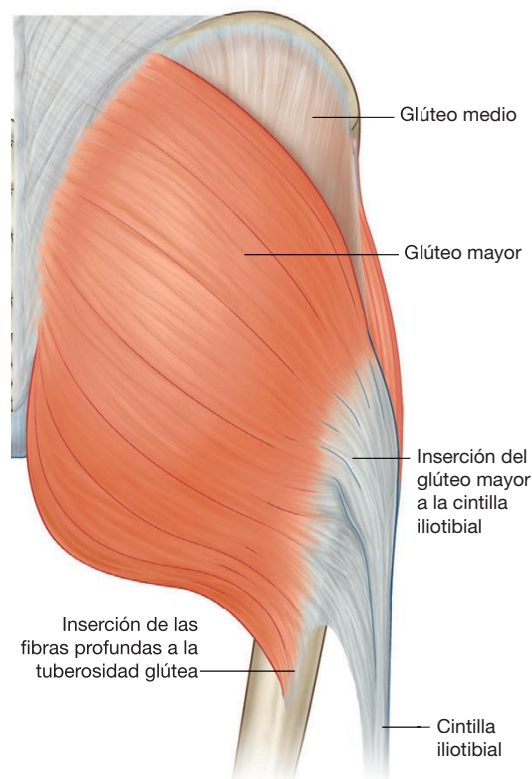


Fig. 6.45 Músculo glúteo mayor. Vista posterior.

dorsal de la porción inferior del sacro y de la superficie lateral del cóccix hasta la superficie externa del ligamento sacrotuberoso. También se inserta en la fascia situada por encima del glúteo medio y, entre el ilion y el sacro, en la fascia que cubre el músculo erector de la columna. A menudo se le describe como encerrado dentro de dos capas de la fascia lata, que cubre las regiones del muslo y la glútea.

A nivel lateral, las partes superior e inferior superficial del glúteo mayor se insertan en la cara posterior de un engrosamiento tendinoso de la fascia lata (la cintilla iliotibial), que pasa sobre la superficie lateral del trocánter mayor y desciende por el muslo hacia la parte superior de la pierna. Las partes distales profundas del músculo se insertan en la tuberosidad glútea alargada de la porción proximal del fémur.

El glúteo mayor extiende sobre todo el muslo flexionado a nivel de la articulación de la cadera. A través de su inserción en la cintilla iliotibial también estabiliza las articulaciones de la rodilla y la cadera. Está innervado por el nervio glúteo inferior.

Tensor de la fascia lata

El músculo tensor de la fascia lata es el más anterior del grupo superficial de músculos de la región glútea y está situado por encima del glúteo menor y de la parte anterior del glúteo medio (fig. 6.46).

El tensor de la fascia lata se origina en el borde externo de la cresta ilíaca desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo de la cresta, aproximadamente. Las fibras musculares descienden hasta insertarse en la cara anterior de la cintilla iliotibial de la fascia profunda, que discurre por la cara lateral del muslo y se inserta en la parte superior de la tibia. Como el glúteo mayor, el tensor de la fascia lata está dentro de un compartimento de la fascia lata.

El tensor de la fascia lata estabiliza la rodilla en extensión y, trabajando con el músculo glúteo mayor sobre la cintilla iliotibial lateral al trocánter mayor, estabiliza la articulación de la cadera manteniendo la cabeza del fémur en el acetábulo (fig. 6.46). Está innervado por el nervio glúteo superior.

Nervios

Siete nervios entran en la región glútea desde la pelvis a través del agujero ciático mayor (fig. 6.47A): el glúteo superior, el ciático, el nervio del cuadrado femoral, el nervio del obturador interno, el cutáneo femoral posterior, el pudendo y el glúteo inferior.

Otro nervio más, el cutáneo perforante, entra en la región glútea atravesando directamente el ligamento sacrotuberoso.

Algunos de estos nervios, como los nervios ciático y pudendo, pasan a través de la región glútea en su camino a otras regiones. Nervios como el glúteo superior e inferior inervan estructuras de la región glútea. Muchos de los ner-

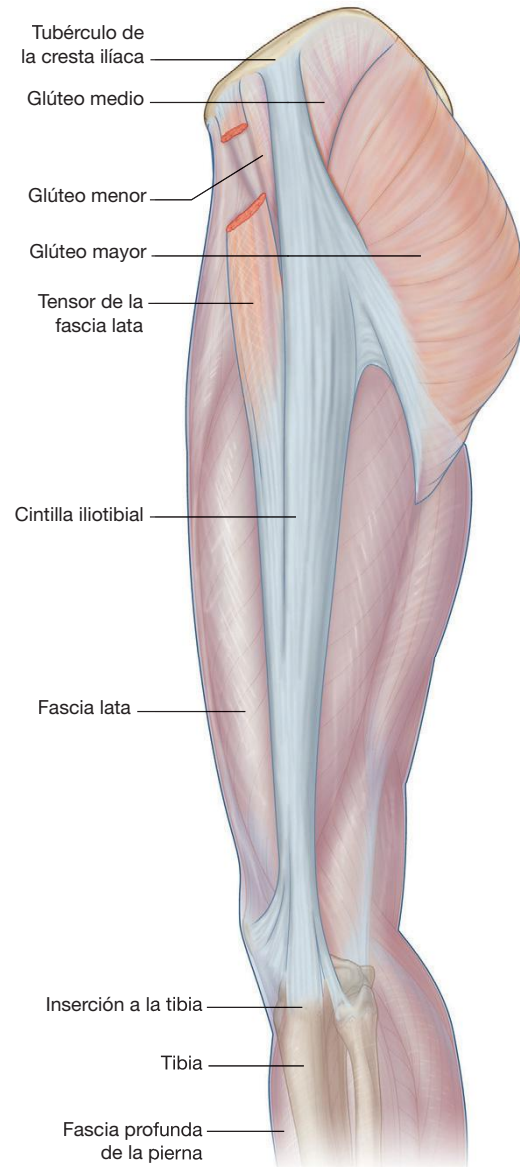


Fig. 6.46 Tensor de la fascia lata. Región glútea izquierda, vista lateral.

vios de dicha región están en el plano que hay entre los grupos de músculos superficial y profundo.

Nervio glúteo superior

De todos los nervios que atraviesan el agujero ciático mayor, el glúteo superior es el único que pasa por encima del músculo piriforme (fig. 6.47A). Tras entrar en la región glútea, el nervio gira hacia arriba sobre el borde inferior del